

macrófagos pasan estos antígenos por contacto célula a célula directamente a los linfocitos, lo que activa clones linfocíticos específicos. Además, los macrófagos secretan una sustancia activadora especial, denominada *interleucina 1*, que favorece un mayor crecimiento y reproducción de los linfocitos específicos.

Función de los linfocitos T en la activación de los linfocitos B

La mayoría de los antígenos activan los linfocitos T y B al mismo tiempo. Algunos de los linfocitos T que se forman, llamados *linfocitos T colaboradores*, secretan sustancias específicas (llamadas en conjunto *linfocinas*) que activan los linfocitos B específicos. De hecho, sin la ayuda de estos linfocitos T colaboradores, la cantidad de anticuerpos formada por los linfocitos B suele ser pequeña. Comentaremos esta relación cooperativa entre los linfocitos T y los linfocitos B tras describir los mecanismos del sistema del linfocito T de la inmunidad.

Atributos específicos del sistema del linfocito B: la inmunidad humoral y los anticuerpos

Formación de anticuerpos por las células plasmáticas

Antes de la exposición a un antígeno específico, los clones de linfocitos B permanecen latentes en el tejido linfático. Al entrar el antígeno extraño, los macrófagos del tejido linfático fagocitan el antígeno y lo presentan a los linfocitos B adyacentes. Además se presenta al mismo tiempo el antígeno a los linfocitos T y se forman linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos colaboradores también participan en la activación extrema de los linfocitos B, como comentaremos más adelante.

Los linfocitos B específicos frente al antígeno aumentarán de tamaño inmediatamente y adquirirán el aspecto de *linfoblastos*. Algunos linfoblastos se diferencian hasta formar plasmoblastos, que son los precursores de las células plasmáticas. En los *plasmoblastos*, el citoplasma se expande y prolifera mucho el retículo endoplásmico. Los plasmoblastos comienzan entonces a dividirse a una velocidad de una vez cada 10 h aproximadamente durante unas nueve divisiones, lo que en 4 días produce una población de unas 500 células por cada plasmoblasto original. Cada célula plasmática madura produce entonces anticuerpos gammaglobulínicos a una velocidad de unas 2.000 moléculas por segundo. Después los anticuerpos se secretan hacia la linfa y luego a la sangre circulante. Este proceso continúa varios días o semanas hasta que las células plasmáticas se agotan o mueren.

La formación de linfocitos de «memoria» aumenta la respuesta de anticuerpos a las posteriores exposiciones al antígeno

Algunos linfoblastos formados por la activación de un clon de linfocitos B no forman células plasmáticas sino un número moderado de linfocitos B nuevos similares a los del clon original. En otras palabras, la población de linfocitos B del clon activado de forma específica aumenta mucho, y se añaden los nuevos linfocitos B a los linfocitos originales del mismo clon. También circulan a través del cuerpo para poblar todo el tejido linfático; pero desde un punto de vista inmunológico permanecen durmientes hasta que una nueva cantidad del mismo antígeno los activa. Estos linfocitos se llaman *linfocitos de memoria*. La exposición posterior al mismo antígeno dará lugar a una respuesta de anticuerpos mucho más potente y rápida esta segunda vez, porque hay muchos más linfocitos de memoria que linfocitos B originales del clon específico.

La **figura 35-3** muestra las diferencias entre la respuesta primaria para formar anticuerpos que

aparece ante la primera exposición a un antígeno específico y la respuesta secundaria que se produce después de la segunda exposición al mismo antígeno. Obsérvese la semana de retraso en la aparición de la respuesta primaria, su débil potencia y su corta vida. Por el contrario, la respuesta secundaria comienza rápidamente después de la exposición al antígeno (a menudo en horas), es mucho más potente y forma anticuerpos durante muchos meses en lugar de solo unas semanas. La mayor potencia y duración de la respuesta secundaria explica por qué puede conseguirse la inmunización inyectando múltiples dosis de antígeno con períodos de semanas o meses entre las inyecciones.

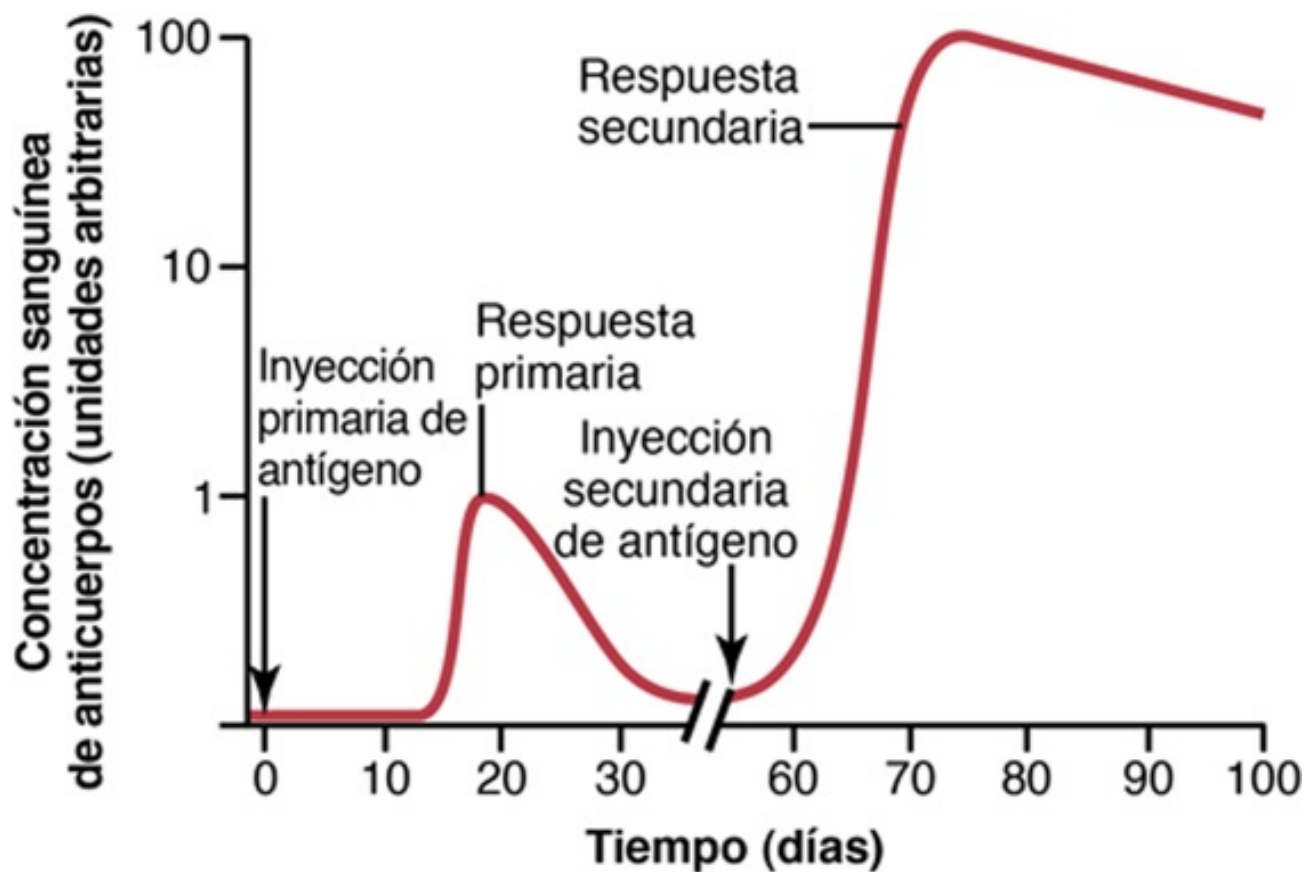


FIGURA 35-3 Evolución temporal de la respuesta de anticuerpos en la sangre circulante frente a la inyección primaria de un antígeno y a la inyección secundaria varias semanas después.

Naturaleza de los anticuerpos

Los anticuerpos son gammaglobulinas llamadas *inmunoglobulinas* (abreviadas *Ig*) y tienen pesos moleculares entre 160.000 y 970.000. Suelen constituir alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas.

Todas las inmunoglobulinas están compuestas de combinaciones de *cadena de polipéptidos pesadas* y *ligeras*. La mayoría es una combinación de dos cadenas ligeras y dos pesadas, como se muestra en la [figura 35-4](#). Pero algunas de las inmunoglobulinas tienen combinaciones de hasta 10 cadenas pesadas y 10 ligeras, lo que origina inmunoglobulinas con un peso molecular alto. Sin embargo, en todas las inmunoglobulinas cada cadena pesada lleva paralela una cadena ligera en uno de sus extremos, lo que forma parejas de cadenas pesadas y ligeras, y siempre hay al menos 2 y como mucho 10 de estas parejas en cada molécula de inmunoglobulina.

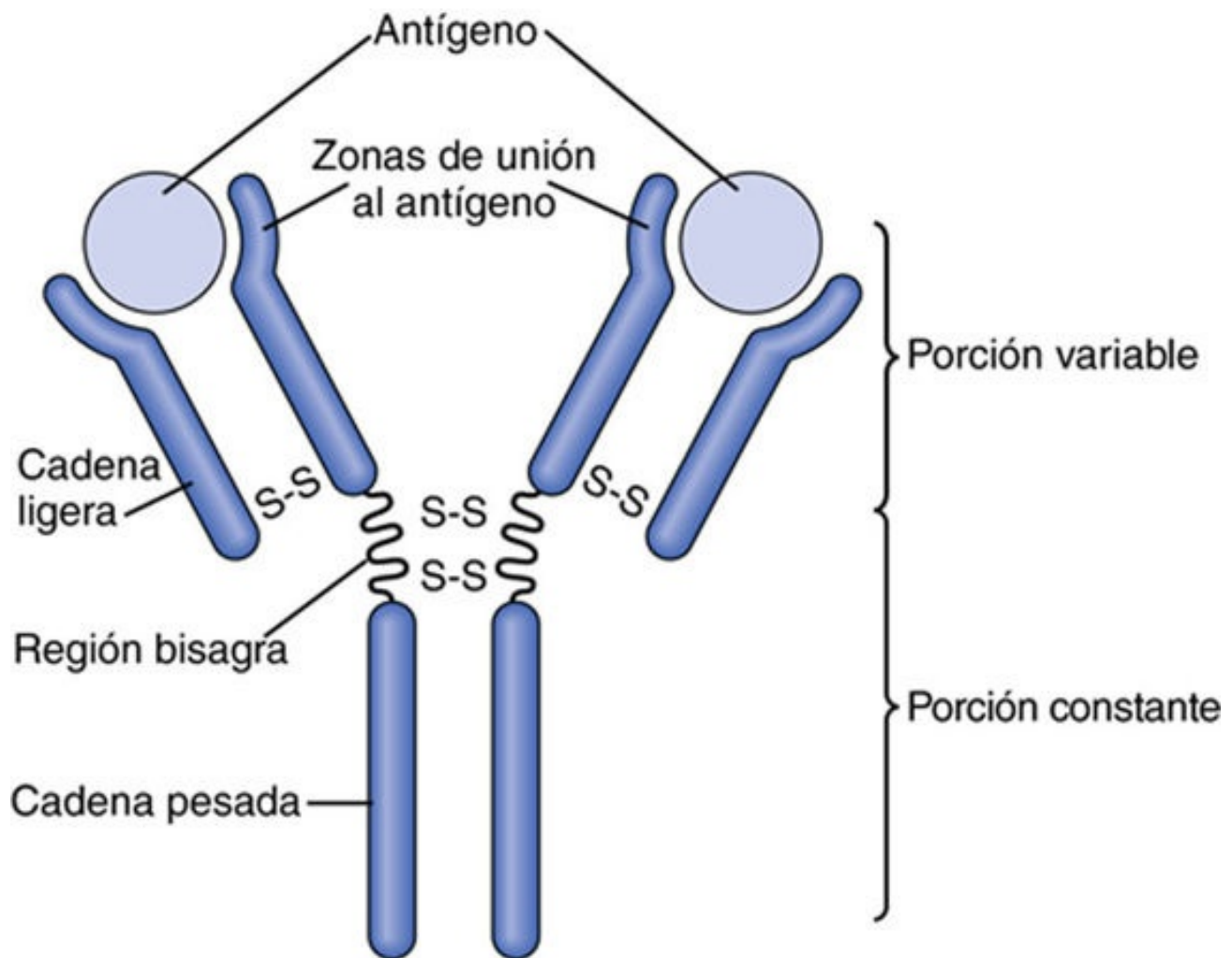


FIGURA 35-4 Estructura de un anticuerpo IgG típico, que muestra que está compuesto de dos cadenas polipeptídicas pesadas y dos cadenas polipeptídicas ligeras. El antígeno se une a dos zonas diferentes en las porciones variables de las cadenas.

La **figura 35-4** muestra con un círculo un extremo de cada cadena ligera y pesada llamado *porción variable*; el resto de cada cadena se llama *porción constante*. La porción variable es diferente en cada anticuerpo, y es esta porción la que se une específicamente a un tipo de antígeno en particular. La porción constante del anticuerpo determina otras propiedades del anticuerpo, lo que determina factores como la capacidad de difusión del anticuerpo en los tejidos, la adherencia a estructuras específicas dentro de los tejidos, la unión al complejo del complemento, la facilidad con la que los anticuerpos atraviesan las membranas y otras propiedades biológicas del anticuerpo. Una combinación de enlaces no covalentes y covalentes (disulfuro) mantiene unidas las cadenas ligeras y pesadas.

Especificidad de los anticuerpos

Cada anticuerpo es específico frente a un antígeno en particular; esta característica se debe a su organización estructural especial de los aminoácidos en las porciones variables de las cadenas pesadas y ligeras. La organización de aminoácidos tiene una forma estérica diferente para cada especificidad antigénica, de manera que cuando un antígeno entra en contacto con ella, múltiples grupos protésicos del antígeno se ajustan como una imagen en espejo a los del anticuerpo, lo que permite una unión rápida y fuerte entre el anticuerpo y el antígeno. Cuando el anticuerpo es muy específico hay múltiples zonas de unión que hacen que la unión entre el anticuerpo y el antígeno sea muy fuerte a través de: 1) enlaces hidrófobos; 2) enlaces hidrógeno; 3) atracciones iónicas, y 4)

fuerzas de van der Waals. También obedece a la ley de acción de masas de la termodinámica.

$$K_a = \frac{\text{Concentración de antígeno-anticuerpo unidos}}{\text{Concentración de anticuerpo} \times \text{Concentración de antígeno}}$$

K_a se denomina *constante de afinidad* y es una medida de la fuerza con la que el anticuerpo se une al antígeno.

Obsérvese en especial en la [figura 35-4](#) que hay dos zonas variables en el anticuerpo ilustrado para la unión de los antígenos, lo que hace a este tipo de anticuerpo bivalente. Una pequeña proporción de los anticuerpos, que constan de combinaciones de hasta 10 cadenas pesadas y 10 ligeras, tiene hasta 10 zonas de unión.

Cinco clases generales de anticuerpos

Hay cinco clases generales de anticuerpos, llamados respectivamente *IgM*, *IgG*, *IgA*, *IgD* e *IgE*. «Ig» se refiere a inmunoglobulina y las otras cinco letras designan las clases respectivas.

Para nuestra breve exposición tienen una importancia especial dos de estas clases de anticuerpos: la *IgG*, un anticuerpo bivalente que constituye alrededor del 75% de los anticuerpos de una persona normal, y la *IgE*, que constituye solo un pequeño porcentaje de anticuerpos, pero participa especialmente en la alergia. La clase *IgM* es también interesante porque una gran parte de los anticuerpos formados durante la respuesta primaria son de este tipo. Estos anticuerpos tienen 10 zonas de unión, lo que les hace muy eficaces en la protección del cuerpo frente a invasores, aunque no haya muchos anticuerpos *IgM*.

Mecanismos de acción de los anticuerpos

Los anticuerpos actúan directamente protegiendo al cuerpo frente a los microorganismos invasores mediante: 1) el ataque directo del invasor, y 2) la activación del «sistema del complemento» que después tiene múltiples medios por sí mismo para destruir al invasor.

Acción directa de los anticuerpos sobre los microorganismos invasores

La [figura 35-5](#) muestra anticuerpos (designados por las barras rojas en forma de Y) que reaccionan con antígenos (designados por los objetos sombreados). Debido a la naturaleza bivalente de los anticuerpos y las múltiples zonas de unión antigénicas que hay en la mayoría de los microorganismos invasores, los anticuerpos pueden inactivar al microorganismo invasor en una de las siguientes formas:

1. *Aglutinación*, en la que múltiples partículas grandes con antígenos en sus superficies, como las bacterias o los eritrocitos, se unen en un grupo.
2. *Precipitación*, en la que el complejo molecular del antígeno soluble (como el toxoide tetánico) y el anticuerpo permanecen en un tamaño tan grande que se hacen insolubles y precipitan.
3. *Neutralización*, en la que los anticuerpos cubren los lugares tóxicos de la sustancia antigénica.
4. *Lisis*, en la que algunos anticuerpos potentes son capaces en ocasiones de atacar directamente las membranas de las células y romperlas.

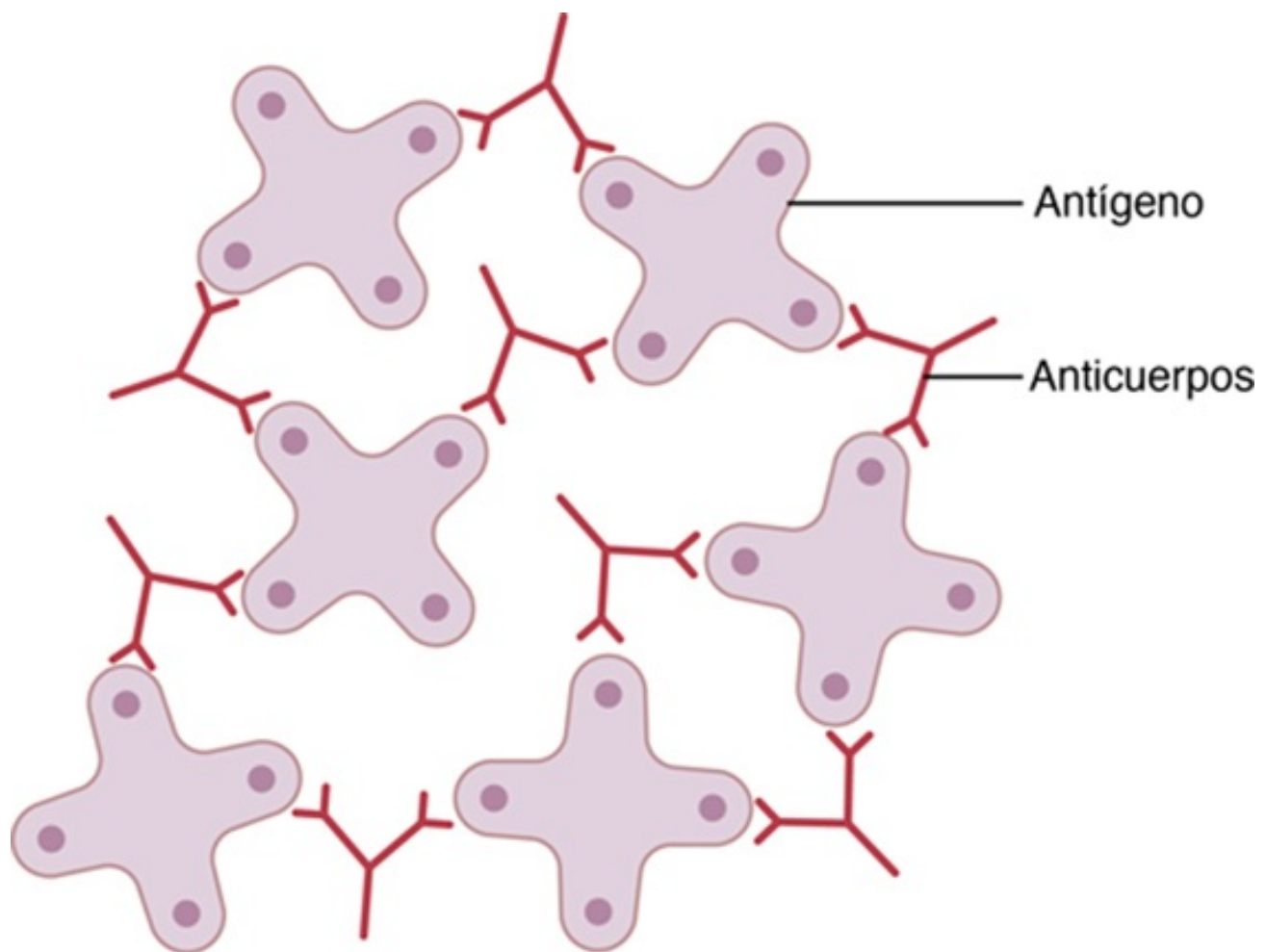


FIGURA 35-5 Unión de moléculas de antígeno entre sí por anticuerpos bivalentes.

Estas acciones directas de los anticuerpos a menudo no son lo suficientemente fuertes como para desempeñar una función importante en la protección del cuerpo frente al invasor. La mayor parte de la protección se debe a los efectos amplificadores del sistema del complemento que se describe a continuación.

Sistema del complemento para la acción del anticuerpo

«Complemento» es un término global que describe un sistema de unas 20 proteínas, muchas de las cuales son precursoras enzimáticas. Los principales actores en este sistema son 11 proteínas denominadas C1 a C9, B y D mostradas en la [figura 35-6](#). Todas ellas están presentes normalmente entre las proteínas plasmáticas del cuerpo así como entre las proteínas que salen de los capilares hacia los espacios tisulares. Los precursores enzimáticos están normalmente inactivos, pero pueden activarse mediante la conocida como *vía clásica*.

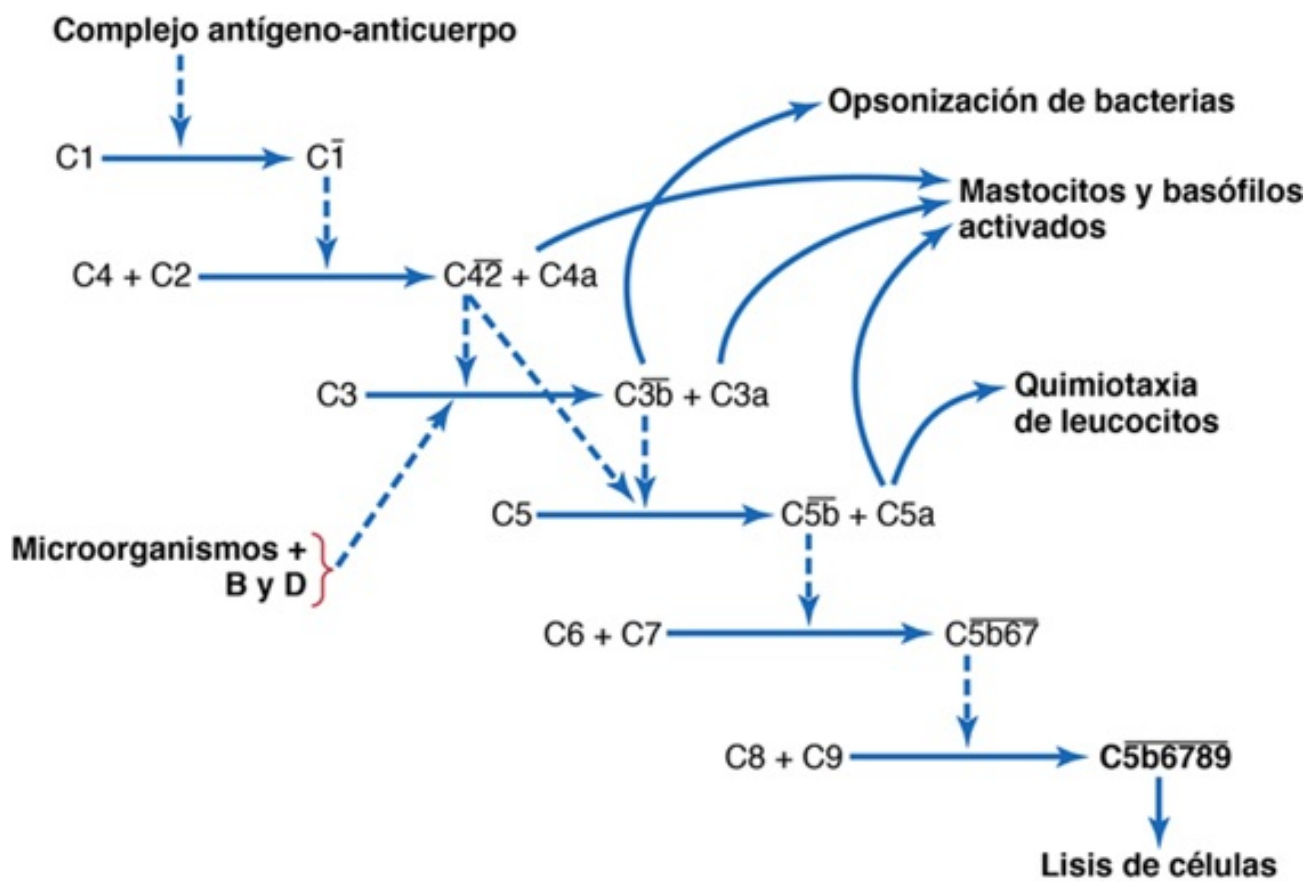


FIGURA 35-6 Cascada de reacciones durante la activación de la vía clásica del complemento.

Vía clásica

La vía clásica la inicia una reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, cuando un anticuerpo se une a un antígeno, una zona reactiva específica de la porción «constante» del anticuerpo queda descubierta, o «activada», y se une directamente a la molécula C1 del sistema del complemento, lo que establece una «cascada» de reacciones secuenciales, que se muestra en la **figura 35-6**, que comienza con la activación de la proenzima C1. Las enzimas C1 que se forman activan entonces sucesivamente cantidades crecientes de enzimas en los últimos estadios de este sistema, de manera que desde el principio se produce una reacción extremadamente «amplificada». Se forman múltiples productos finales, como se muestra a la derecha de la figura, y varios de ellos causan importantes efectos que ayudan a evitar la lesión de los tejidos tisulares causada por el microorganismo o toxina invasores. Entre sus efectos más importantes están:

1. *Opsonización y fagocitosis*. Uno de los productos de la cascada del complemento, C3b, activa con fuerza la fagocitosis de los neutrófilos y los macrófagos, haciendo que estas células engullan las bacterias a las que se han unido los complejos antígeno-anticuerpo. Este proceso se llama *opsonización*. A menudo potencia el número de bacterias que puede destruirse varios cientos de veces.
2. *Lisis*. Uno de los productos más importantes de la cascada del complemento es el complejo lítico, que es una combinación de múltiples factores del complemento y se llama C5b6789. Tiene un efecto directo de rotura de las membranas celulares de las bacterias y otros microorganismos invasores.
3. *Aglutinación*. Los productos del complemento también cambian las superficies de los microorganismos invasores, haciendo que se adhieran entre sí, lo que favorece la aglutinación.
4. *Neutralización de los virus*. Las enzimas del complemento y otros productos del complemento pueden atacar estructuras de algunos virus y hacerles perder la virulencia.
5. *Quimiotaxia*. El fragmento C5a inicia la quimiotaxia de los neutrófilos y de los macrófagos

haciendo que un gran número de estos fagocitos migre hacia la zona del tejido adyacente al antígeno.

6. *Activación de mastocitos y basófilos.* Los fragmentos C3a, C4a y C5a activan a los mastocitos y a los basófilos haciéndoles liberar histamina, heparina y otras sustancias a los líquidos locales. Estas sustancias aumentan a su vez el flujo sanguíneo local, aumentando la fuga de líquido y proteínas plasmáticas al tejido, y otras reacciones tisulares locales que ayudan a inactivar o inmovilizar el antígeno. Los mismos factores intervienen de forma importante en la inflamación (que se expuso en el [capítulo 34](#)) y en la alergia, como comentaremos después.

7. *Efectos inflamatorios.* Además de los efectos inflamatorios debidos a la activación de los mastocitos y los basófilos, otros productos del complemento contribuyen a la inflamación local. Estos productos provocan que: 1) el flujo sanguíneo ya aumentado se incremente todavía más; 2) aumente la fuga capilar de proteínas, y 3) las proteínas del líquido intersticial se coagulen en los espacios tisulares, lo que impide el movimiento del microorganismo invasor a través de los tejidos.

Atributos especiales del sistema del linfocito T: los linfocitos T activados y la inmunidad celular

Liberación de linfocitos T activados en el tejido linfático y formación de linfocitos de memoria

Al exponerse al antígeno adecuado, como por la presentación por los macrófagos adyacentes, los linfocitos T de un clon específico proliferan y liberan grandes cantidades de linfocitos T específicos activados de una forma paralela a la liberación de linfocitos B activados. La principal diferencia es que, en lugar de liberar anticuerpos, se forman y liberan linfocitos T completos a la linfa. Estos linfocitos T pasan después a la circulación y se distribuyen por todo el cuerpo, atravesando las paredes capilares hacia los espacios tisulares, de nuevo a la linfa y después a la sangre, circulando una y otra vez por todo el cuerpo, a veces durante meses o años.

Además, se forman *linfocitos T de memoria* de la misma forma que linfocitos B de memoria en el sistema de anticuerpos. Es decir, que cuando se activa un clon de linfocitos T por un antígeno, muchos de los linfocitos recién formados se conservan en el tejido linfático para convertirse en linfocitos T adicionales de ese clon específico; de hecho, estos linfocitos de memoria se propagan por el tejido linfático de todo el cuerpo. Luego, ante una posterior exposición al mismo antígeno en cualquier lugar del cuerpo, la liberación de linfocitos T activados es mucho más rápida y potente que durante la primera exposición.

Células presentadoras de antígeno, proteínas del MHC y receptores para el antígeno de los linfocitos T

Las respuestas de los linfocitos T son muy específicas de su antígeno, como las respuestas de anticuerpos de los linfocitos B, y son al menos tan importantes como los anticuerpos en la defensa frente a la infección. De hecho, las respuestas inmunitarias adquiridas suelen precisar la cooperación de los linfocitos T para comenzar el proceso, y los linfocitos T desempeñan una función importante en la ayuda para eliminar a los microorganismos patógenos invasores.

Aunque los linfocitos B reconocen antígenos intactos, los linfocitos T responden a los antígenos solo cuando están unidos a moléculas específicas llamadas *proteínas del MHC* situadas en la superficie de las *células presentadoras de antígeno* de los tejidos linfáticos ([fig. 35-7](#)). Los tres tipos principales de células presentadoras de antígenos son los *macrófagos*, los *linfocitos B* y las *células*

dendríticas. Las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno más potentes, están en todo el cuerpo y su única función es presentar antígenos a los linfocitos T. La interacción de las proteínas de adhesión celular es crítica para permitir que los linfocitos T se unan a las células presentadoras de antígeno lo suficiente para que se activen.

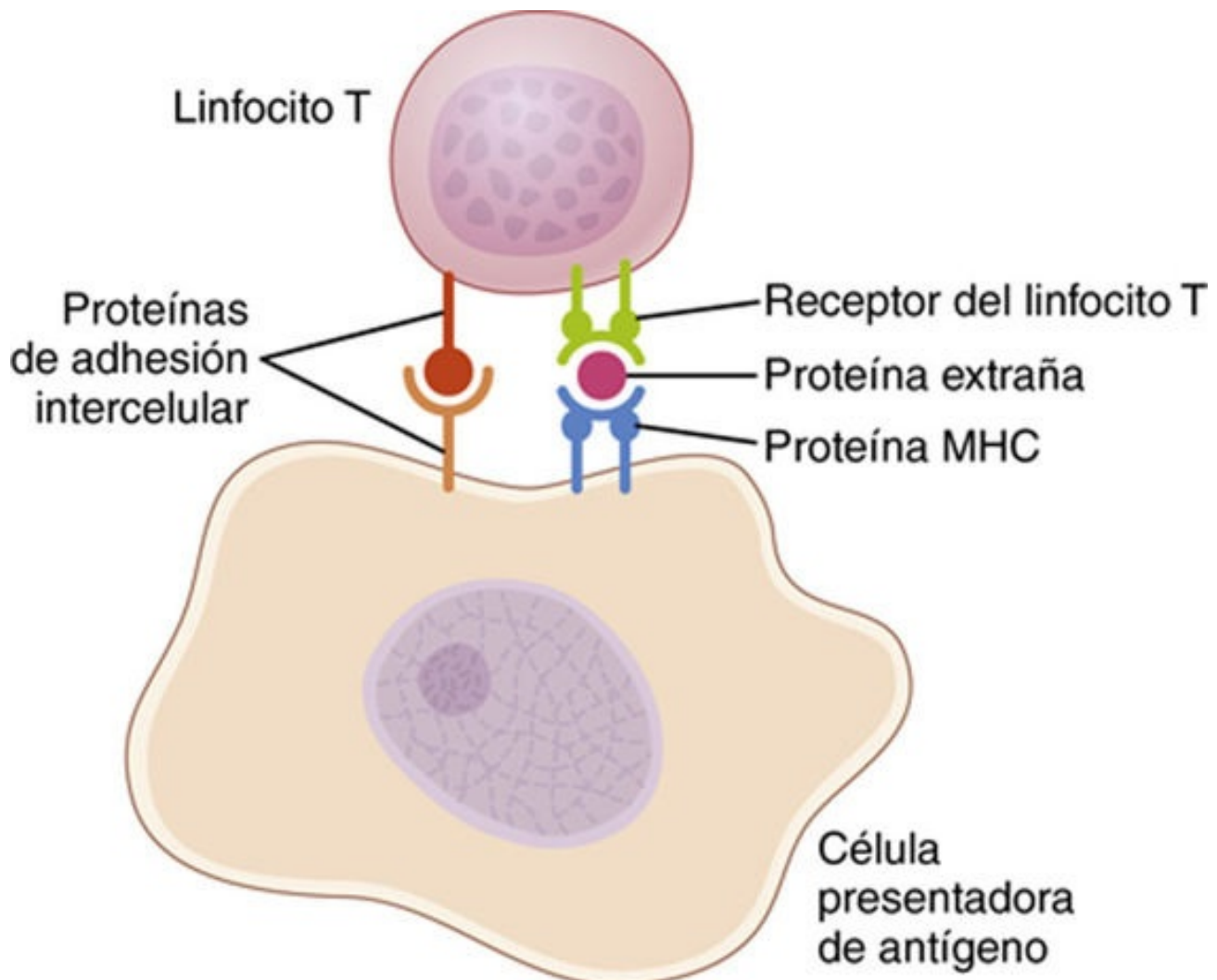


FIGURA 35-7 La activación de los linfocitos T exige la interacción de los receptores del linfocito T con un antígeno (proteína extraña) que es transportado a la superficie de la célula presentadora de antígeno mediante el complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Las proteínas de adhesión intercelular capacitan al linfocito T para unirse a la célula presentadora de antígeno lo suficiente para que se active.

Las proteínas del MHC están codificadas por un gran grupo de genes llamado *complejo principal de histocompatibilidad (MHC)*. Las proteínas del MHC ligan fragmentos peptídicos de proteínas antigénicas que se degradan dentro de las células presentadoras de antígeno y los transportan a la superficie celular. Hay dos tipos de proteínas del MHC: 1) *proteínas del MHC I*, que presentan antígenos a los *linfocitos T citotóxicos*, y 2) *proteínas del MHC II*, que presentan antígenos a los *linfocitos T colaboradores*. Las funciones específicas de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos se comentan más adelante.

Los antígenos que hay en la superficie de las células presentadoras de antígeno se unen a los receptores moleculares presentes en las superficies de los linfocitos T de la misma forma que se unen a los anticuerpos plasmáticos. Estos receptores están compuestos de varias unidades similares a la porción variable del anticuerpo humoral, pero su tallo está firmemente unido a la membrana celular del linfocito T. Hay hasta 100.000 receptores en una sola célula.

Varios tipos de linfocitos T y sus diferentes funciones

Está claro que hay múltiples tipos de linfocitos T. Se clasifican en tres grupos principales: 1) *linfocitos T colaboradores*; 2) *linfocitos T citotóxicos*, y 3) *linfocitos T supresores*. Cada uno tiene funciones diferentes.

Los linfocitos T colaboradores son los linfocitos T más numerosos

Los linfocitos T colaboradores son con diferencia los linfocitos T más numerosos, habitualmente más de tres cuartas partes de ellos. Como su nombre implica, colaboran en las funciones del sistema inmunitario, y lo hacen de diversas formas. De hecho, sirven de principal regulador de casi todas las funciones inmunitarias, como se muestra en la [figura 35-8](#). Lo hacen formando una serie de medidores proteicos, llamados *linfocinas*, que actúan sobre otras células del sistema inmunitario, así como las células de la médula ósea. Entre las linfocinas más importantes secretadas por los linfocitos T cooperadores están las siguientes:

Interleucina 2

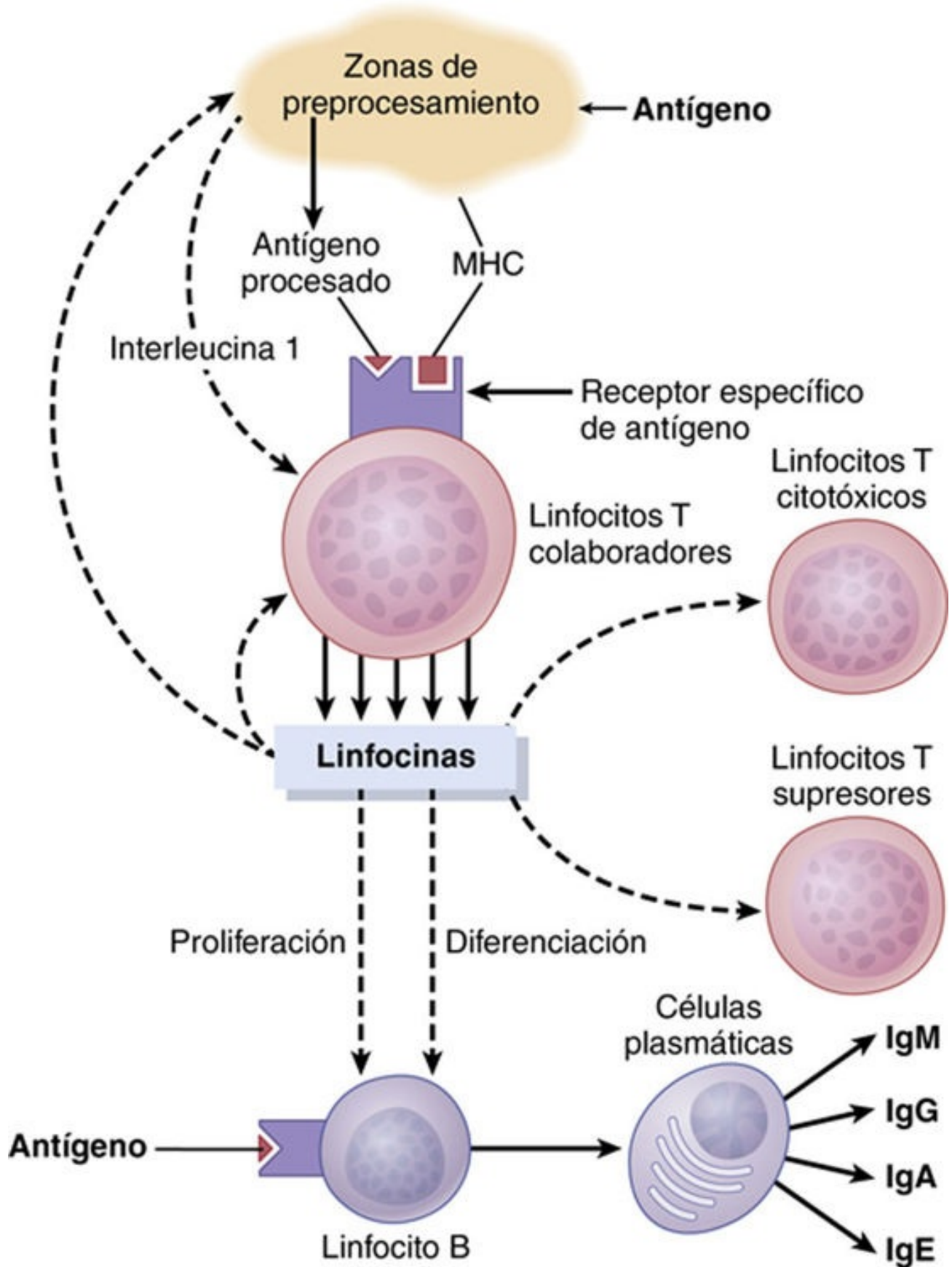


FIGURA 35-8 Regulación del sistema inmunitario, con énfasis en la función central de los linfocitos T colaboradores. MHC, complejo principal de histocompatibilidad.

Interleucina 3
 Interleucina 4
 Interleucina 5
 Interleucina 6

Factor estimulador de colonias de granulocitos-monocitos
Interferón y

Funciones reguladoras específicas de las linfocinas

Sin la presencia de las linfocinas de los linfocitos T colaboradores, el resto del sistema inmunitario está casi paralizado. De hecho, son los linfocitos T colaboradores los que se inactivan o destruyen por el *virus de inmunodeficiencia humana (VIH)*, que deja al cuerpo casi completamente desprotegido frente a las enfermedades infecciosas, lo que conduce a los ahora bien conocidos efectos mortales del *síndrome de inmunodeficiencia adquirida* (sida). Algunas de las funciones reguladoras específicas se describen en los apartados siguientes.

Estimulación del crecimiento y la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores

Sin los linfocitos T colaboradores, los clones productores de linfocitos T citotóxicos y linfocitos T supresores se activan solo ligeramente con la mayoría de los antígenos. La linfocina *interleucina 2* tienen un efecto estimulador especialmente fuerte del crecimiento y la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y supresores. Además, otras linfocinas tienen efectos menos potentes.

Estimulación del crecimiento y diferenciación del linfocito B para formar células plasmáticas y anticuerpos

Las acciones directas del antígeno que dan lugar al crecimiento, proliferación de los linfocitos B y a la formación de células plasmáticas y la secreción de anticuerpos son también ligeras sin la «cooperación» de los linfocitos T colaboradores. Casi todas las interleucinas participan en la respuesta del linfocito B, pero especialmente las **interleucinas 4, 5 y 6**. De hecho, estas tres interleucinas tienen potentes efectos sobre los linfocitos B y se les ha llamado *factores estimuladores del linfocito B* o *factores de crecimiento del linfocito B*.

Activación del sistema macrofágico

Las linfocinas también influyen en los macrófagos. En primer lugar, reducen o detienen la migración de los macrófagos después de verse atraídos por las sustancias quimiotácticas en la zona inflamada de tejido, lo que da lugar a una gran acumulación de macrófagos. En segundo lugar, activan a los macrófagos para hacer más eficiente la fagocitosis, lo que les permite atacar y destruir un número cada vez mayor de bacterias invasoras y de otros causantes de la destrucción tisular.

Efecto estimulador de retroalimentación sobre los linfocitos T colaboradores

Algunas linfocinas, en especial la interleucina 2, tienen un efecto de retroalimentación positivo sobre los linfocitos T colaboradores. Este actúa como un amplificador al aumentar más la respuesta del linfocito colaborador, así como toda la respuesta inmunitaria al antígeno invasor.

Los linfocitos T citotóxicos son células «asesinas»

El linfocito T citotóxico es una célula de ataque directo que es capaz de matar microorganismos y, a veces, las células propias. Por esta razón, estas células se llaman *linfocitos citolíticos*. Las proteínas receptoras que hay en la superficie de estos linfocitos citotóxicos les hace unirse fuertemente a los microorganismos o células que contienen el antígeno específico adecuado. Entonces lisan a la célula

atacada de la forma que se muestra en la **figura 35-9**. Tras la unión, el linfocito T citotóxico secreta proteínas perforadoras, llamadas *perforinas*, que agujerean literalmente la membrana de la célula atacada. Después, el líquido entra rápidamente en la célula desde el espacio intersticial. Además, el linfocito T citotóxico libera directamente sustancias citotóxicas en la célula atacada. Casi de inmediato, la célula atacada se hincha y poco después suele disolverse.

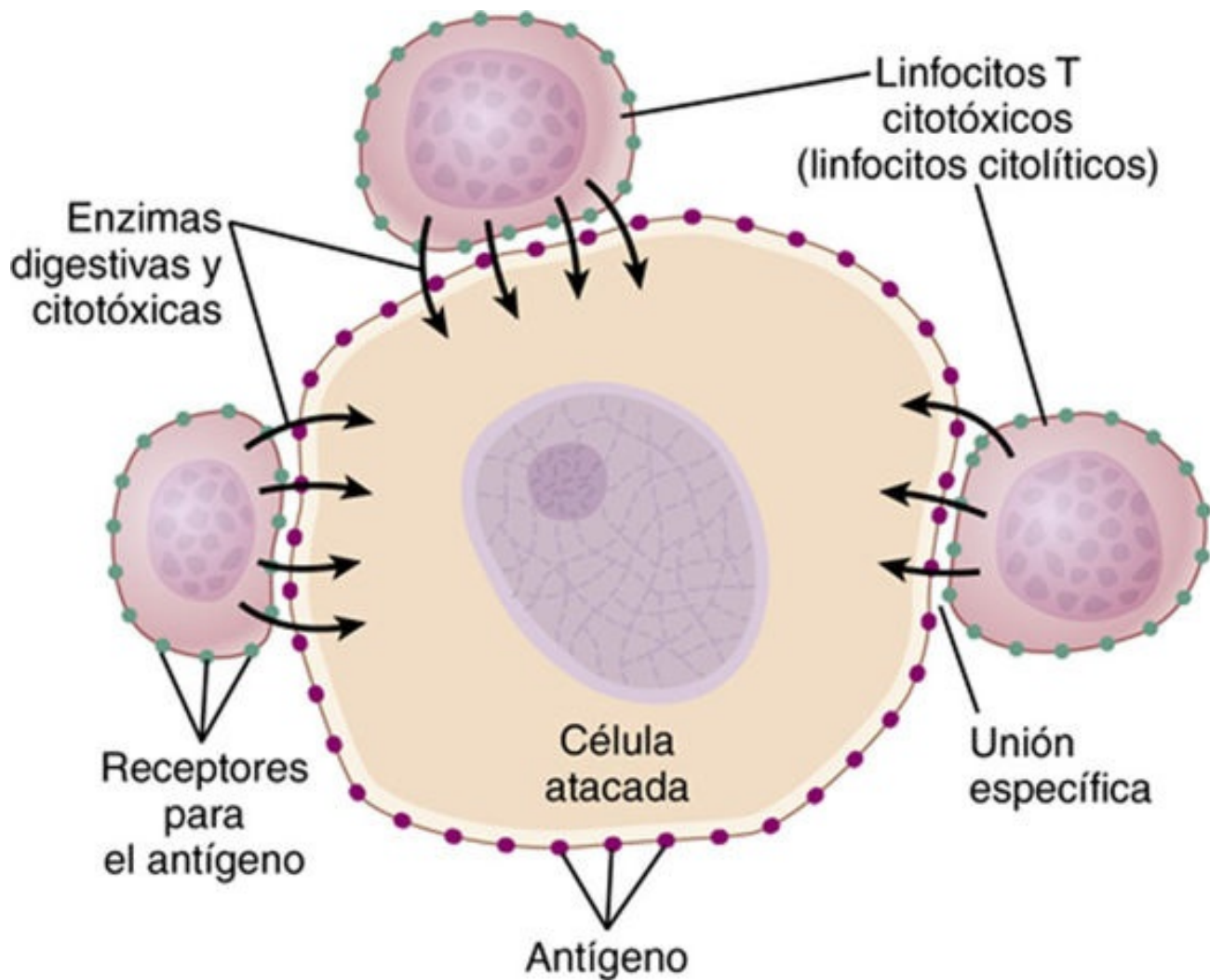


FIGURA 35-9 Destrucción directa de una célula invasora por linfocitos sensibilizados (linfocitos T citotóxicos).

Es especialmente importante el hecho de que los linfocitos T citotóxicos pueden apartarse de las células víctima después de hacer los agujeros y liberar sustancias citotóxicas y desplazarse para matar más células. De hecho, algunos de estos linfocitos persisten en los tejidos durante meses.

Algunos linfocitos T citotóxicos son especialmente mortales para las células tisulares que han sido invadidas por virus porque muchas partículas víricas se quedan atrapadas en las membranas de las células tisulares y atraen a los linfocitos T en respuesta a la antigenicidad vírica. Los linfocitos T citotóxicos también desempeñan una función importante en la destrucción de células cancerosas, células cardíacas trasplantadas u otros tipos de células que son extrañas para el cuerpo.

Linfocitos T supresores

Se sabe mucho menos sobre los linfocitos T supresores que sobre otros, pero son capaces de

suprimir las funciones de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores. Se cree que estas funciones supresoras sirven al propósito de evitar que los linfocitos T citotóxicos provoquen reacciones inmunitarias excesivas que podrían dañar los tejidos del propio cuerpo. Por ello, los linfocitos T supresores se clasifican, junto con los linfocitos T colaboradores, dentro de los *linfocitos T reguladores*. Es probable que el sistema del linfocito T supresor intervenga de forma importante en la limitación de la capacidad del sistema inmunitario de atacar los tejidos propios, lo que se llama *tolerancia inmunitaria*, como expondremos en la siguiente sección.

Tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida frente a los tejidos propios: función del preprocesamiento en el timo y en la médula ósea

El proceso de la inmunidad adquirida destruiría el propio cuerpo si una persona se hiciera inmune a sus propios tejidos. El mecanismo inmunitario «reconoce» normalmente los tejidos propios como diferentes de las bacterias o los virus, y el sistema inmunitario de la persona forma pocos anticuerpos o linfocitos T activados frente a antígenos propios.

La mayor parte de la tolerancia se debe a una selección clonal durante el preprocesamiento

Se cree que la mayor parte de la tolerancia se construye durante el preprocesamiento de los linfocitos T en el timo y de los linfocitos B en la médula ósea. La razón de esta idea es que inyectar un antígeno potente en el feto mientras los linfocitos están siendo preprocesados en estas dos zonas impide el desarrollo de clones de linfocitos en el tejido linfático específicos frente al antígeno inyectado. Los experimentos han demostrado que los linfocitos inmaduros específicos en el timo, cuando se exponen a un antígeno potente, se hacen linfoblásticos, proliferan considerablemente y después se combinan con el antígeno estimulador, un efecto que se considera destruye los linfocitos por acción de las células epiteliales tímicas antes de que puedan migrar y colonizar todo el tejido linfático.

Se cree que durante el preprocesamiento de los linfocitos en el timo y en la médula ósea, todos o la mayoría de aquellos clones de linfocitos que son específicos frente a los tejidos propios del cuerpo y pueden dañarlos son autodestruidos debido a la exposición continua a los antígenos corporales.

El fracaso del mecanismo de tolerancia produce enfermedades autoinmunitarias

Algunas personas pierden su tolerancia inmunitaria frente a los tejidos propios. Este fenómeno ocurre más a medida que la persona envejece. Suele darse tras la destrucción de algunos tejidos propios, lo que libera cantidades considerables de «autoantígenos» que circulan por el cuerpo y probablemente provocan una inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados o anticuerpos.

Varias enfermedades específicas debidas a la autoinmunidad son: 1) la *fiebre reumática*, en la que el cuerpo se inmuniza frente a los tejidos de las articulaciones y del corazón, especialmente de las válvulas cardíacas, tras exponerse a un tipo específico de toxina estreptocócica que tiene un epítipo en su estructura molecular similar a la estructura de algunos tejidos propios del cuerpo; 2) un tipo de *glomerulonefritis* en la que la persona se inmuniza frente a las membranas basales de los glomérulos; 3) la *miastenia grave*, en la que la inmunidad se crea frente a las proteínas del receptor de la acetilcolina de la unión neuromuscular, lo que provoca parálisis, y 4) el *lupus eritematoso sistémico (LES)*, en que la persona se inmuniza frente a muchos tejidos corporales diferentes al mismo tiempo,

una enfermedad que causa un daño extenso e incluso la muerte si el LES es grave.

Inmunización mediante inyección de antígenos

La inmunización se ha usado durante mucho tiempo para producir una inmunidad adquirida frente a enfermedades específicas. Se puede inmunizar a una persona inyectando microorganismos muertos que ya no son capaces de provocar enfermedad, pero todavía tienen algunos de sus antígenos químicos. Este tipo de inmunización se usa para proteger frente a la fiebre tifoidea, la tos ferina, la difteria y muchos otros tipos de enfermedades bacterianas.

La inmunidad puede alcanzarse frente a toxinas que han sido tratadas con sustancias químicas de tal manera que se destruye su naturaleza tóxica, aunque los antígenos que provocan la inmunidad permanezcan intactos. Este método se utiliza para inmunizar o vacunar frente al tétanos, el botulismo y otras enfermedades tóxicas similares.

Y, finalmente, se puede inmunizar a una persona con microorganismos vivos «atenuados». Es decir, estos microorganismos han crecido en medios de cultivo especiales o han pasado a través de una serie de animales hasta que han mutado lo suficiente para que no provoquen ninguna enfermedad, aunque todavía portan antígenos específicos necesarios para la inmunización. Este método se usa para proteger frente a la varicela, la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y muchas otras enfermedades víricas.

Inmunidad pasiva

Hasta ahora todo lo que se ha expuesto de la inmunidad adquirida es la *inmunidad activa*. Es decir, el cuerpo de la persona produce anticuerpos o linfocitos T activados en respuesta a la invasión del cuerpo por un antígeno extraño. Pero puede conseguirse una inmunidad temporal en una persona sin inyectar ningún antígeno. Esta inmunidad temporal se realiza infundiendo anticuerpos, linfocitos T activados o ambos obtenidos de la sangre de otra persona o animal a los que se ha inmunizado activamente frente al antígeno.

Los anticuerpos duran en el receptor 2-3 semanas, y durante ese tiempo la persona está protegida frente a la enfermedad invasora. Los linfocitos T activados duran varias semanas si se transfunden a otra persona, pero solo unas horas a varios días si proceden de animales. Estas transfusiones de anticuerpos o de linfocitos T confieren una inmunidad llamada *inmunidad pasiva*.

Alergia e hipersensibilidad

Un efecto adverso indeseable de la inmunidad es el desarrollo, en ciertas condiciones, de alergia u otros tipos de hipersensibilidad inmunitaria. Hay varios tipos de alergia y otras hipersensibilidades, algunas de las cuales aparecen solo en personas con una tendencia alérgica específica.

Alergia causada por linfocitos T activados: alergia retardada

La alergia retardada se debe a linfocitos T activados y no a anticuerpos. En el caso de la hiedra venenosa, la toxina no produce en sí misma lesiones tisulares. Pero ante una exposición repetida, da lugar a la formación de linfocitos T colaboradores y citotóxicos activados. Después, tras la exposición posterior a la toxina de la hiedra venenosa, en 1 día más o menos los linfocitos T activados se difunden desde la sangre circulante en un gran número hacia la piel para responder a la toxina. Al mismo tiempo, estos linfocitos T desencadenan un tipo celular de reacción inmunitaria. Al recordar que este tipo de inmunidad puede causar la liberación de muchas sustancias tóxicas de los linfocitos T activados, así como una invasión extensa de los tejidos por los macrófagos junto a sus efectos posteriores, podemos entender bien que el resultado final de algunas reacciones alérgicas retardadas pueda ser una lesión tisular grave. La lesión ocurre normalmente en la zona de tejido donde está presente el antígeno instigador, como en la piel en el caso de la hiedra venenosa o en los pulmones para provocar un edema pulmonar o una crisis asmática en el caso de los antígenos aerotransportados.

Las alergias «atópicas» se asocian con exceso de anticuerpos IgE

Algunas personas tienen una tendencia «alérgica». Su alergia se llama *alergia atópica* porque se debe a una respuesta inhabitual del sistema inmunitario. La tendencia alérgica se transmite a través de los genes de los padres al niño y se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de anticuerpos IgE en la sangre. Estos anticuerpos se llaman *reaginas* o *anticuerpos sensibilizantes* para distinguirlos de los anticuerpos IgG más comunes. Cuando un *alérgeno* (definido como un antígeno que reacciona específicamente con un tipo específico de anticuerpos reagínico IgE) entra en la sangre, tiene lugar una reacción alérgeno-reagina, y se produce una reacción alérgica consiguiente.

Una característica especial de los anticuerpos IgE (las reaginas) es una fuerte tendencia a unirse a los mastocitos y los basófilos. De hecho, un solo basófilo o mastocito puede unirse hasta a medio millón de moléculas de IgE. Luego, cuando un antígeno (un alérgeno) que tiene muchas zonas de unión se une a varios anticuerpos IgE ya unidos a un mastocito o basófilo, se produce un cambio inmediato en la membrana del mastocito o del basófilo, quizás por un efecto físico de las moléculas de anticuerpo que retuercen la membrana celular. Muchos de los mastocitos y basófilos se rompen; otros liberan sustancias especiales inmediatamente o poco después, como *histamina*, *proteasas*, *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (que es una mezcla de leucotrienos tóxicos), *sustancia quimiotáctica del eosinófilo*, *sustancia quimiotáctica del neutrófilo*, *heparina* y *factores activadores de las plaquetas*. Estas sustancias provocan efectos como la dilatación de los vasos sanguíneos locales; la atracción de los eosinófilos y los neutrófilos a los lugares reactivos; el aumento de la

permeabilidad de los capilares con pérdida de líquido hacia los tejidos, y la contracción de las células musculares lisas locales. Luego pueden tener lugar varias respuestas tisulares diferentes dependiendo del tipo de tejido en el que se produzca la reacción alérgeno-reagina. Entre los diferentes tipos de reacciones alérgicas causadas de esta manera están las siguientes.

Anafilaxia

Cuando se inyecta directamente un alérgeno específico en la circulación, el alérgeno puede reaccionar con los basófilos de la sangre y con los mastocitos de los tejidos localizados inmediatamente fuera de los vasos sanguíneos pequeños si los basófilos y los mastocitos se han sensibilizado por la unión de reagentes IgE. Luego se produce una reacción alérgica generalizada en todo el sistema vascular y en los tejidos asociados. A esta reacción se la denomina *anafilaxia*. Se libera histamina a la circulación, lo que produce una vasodilatación generalizada, así como un aumento de la permeabilidad de los capilares con la pérdida acentuada resultante de plasma de la circulación. Algunas personas que experimentan esta reacción fallecen de shock circulatorio en pocos minutos a no ser que se les trate con adrenalina para oponerse a los efectos de la histamina.

Los basófilos y mastocitos activados también liberan una mezcla de leucotrienos llamada *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia*. Estos leucotrienos pueden producir un espasmo del músculo liso en los bronquiolos, ocasionando una crisis de tipo asmático que a veces da lugar a la muerte por asfixia.

Urticaria

La urticaria se debe a un antígeno que entra en zonas específicas de la piel y produce reacciones anafilactoides localizadas. La histamina liberada produce a nivel local: 1) vasodilatación que induce un *enrojecimiento* inmediato, y 2) un aumento de la permeabilidad local de los capilares que da lugar a la tumefacción local de zonas circunscritas en unos minutos más. Las diversas tumefacciones suelen llamarse *habones*. La administración de fármacos antihistamínicos a una persona antes de la exposición evita los habones.

Fiebre del heno

En la fiebre del heno, la reacción alérgeno-reagina tiene lugar en la nariz. La histamina liberada en respuesta a la reacción produce una vasodilatación intranasal local, con el consiguiente aumento de la presión capilar, así como de la permeabilidad capilar. Estos efectos dan lugar a la salida de líquido a las cavidades nasal y los tejidos profundos asociados de la nariz, y los recubrimientos nasales se tumefactan y se hacen secretores. De nuevo aquí, el uso de fármacos antihistamínicos puede impedir esta reacción de tumefacción. Sin embargo, otros productos de la reacción alérgeno-reagina pueden producir todavía irritación en la nariz, provocando el típico síndrome de estornudos.

Asma

El asma aparece a menudo en el tipo «alérgico» de persona. En ella, la reacción alérgeno-reagina tiene lugar en los bronquiolos pulmonares. Se cree que aquí un producto importante liberado por los mastocitos es la *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia* (una mezcla de tres leucotrienos), que provoca un espasmo del músculo liso bronquiolar. En consecuencia, la persona tiene dificultad para respirar hasta que se han eliminado los productos de la reacción alérgica. La administración de medicación antihistamínica tiene menos efecto sobre la evolución del asma, porque la histamina no parece ser el principal factor que provoca la reacción asmática.

Bibliografía

- Akdis CA. Therapies for allergic inflammation: refining strategies to induce tolerance. *Nat Med*. 2012;18:736.
- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 5th ed. New York: Garland Science; 2008.
- Barton GM. A calculated response: control of inflammation by the innate immune system. *J Clin Invest*. 2008;118:413.
- Bel EH. Clinical practice. *Mild asthma*. *N Engl J Med*. 2013;369:549.
- Card CM, Yu SS, Swartz MA. Emerging roles of lymphatic endothelium in regulating adaptive immunity. *J Clin Invest*. 2014;124:943.
- Galli SJ, Tsai M. IgE and mast cells in allergic disease. *Nat Med*. 2012;18:693.
- Heath WR, Carbone FR. The skin-resident and migratory immune system in steady state and memory: innate lymphocytes, dendritic cells and T cells. *Nat Immunol*. 2013;14:978.
- Holtzman MJ. Asthma as a chronic disease of the innate and adaptive immune systems responding to viruses and allergens. *J Clin Invest*. 2012;122:2741.
- Islam SA, Luster AD. T cell homing to epithelial barriers in allergic disease. *Nat Med*. 2012;18:705.
- Kemper C, Köhl J. Novel roles for complement receptors in T cell regulation and beyond. *Mol Immunol*. 2013;56:181.
- Liu Z, Davidson A. Taming lupus-a new understanding of pathogenesis is leading to clinical advances. *Nat Med*. 2012;18:871.
- Medzhitov R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response. *Nature*. 2007;449:819.
- Montecino-Rodriguez E, Berent-Maoz B, Dorshkind K. Causes, consequences, and reversal of immune system aging. *J Clin Invest*. 2013;123:958.
- Murphy G, Lisnevskaja L, Isenberg D. Systemic lupus erythematosus and other autoimmune rheumatic diseases: challenges to treatment. *Lancet*. 2013;382:809.
- Nabel GJ. Designing tomorrow's vaccines. *N Engl J Med*. 2013;368:551.
- Ransohoff RM, Brown MA. Innate immunity in the central nervous system. *J Clin Invest*. 2012;122:1164.
- Theofilopoulos AN. TLRs and IFNs: critical pieces of the autoimmunity puzzle. *J Clin Invest*. 2012;122:3464.
- Wahren-Herlenius M, Dörner T. Immunopathogenic mechanisms of systemic autoimmune disease. *Lancet*. 2013;382:819.
- Welner RS, Pelayo R, Kincade PW. Evolving views on the genealogy of B cells. *Nat Rev Immunol*. 2008;8:95.

CAPÍTULO 36

booksmedicos.org

Grupos sanguíneos; transfusión; trasplante de órganos y de tejidos

La antigenicidad provoca reacciones inmunitarias en la sangre

En los primeros intentos de realizar una transfusión de sangre de una persona a otra, ocurría a menudo la aglutinación inmediata o tardía y la hemólisis de los eritrocitos de la sangre, lo que daba como resultado reacciones transfusionales típicas que conllevaban con frecuencia la muerte. Pronto se descubrió que la sangre de personas diferentes tiene antígenos y propiedades inmunitarias diferentes, por lo que los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre reaccionarán con los antígenos que hay en las superficies de los eritrocitos de otro tipo sanguíneo. Si se toman las precauciones adecuadas, se puede determinar con antelación si los anticuerpos y los antígenos presentes en el donante y en el receptor de la sangre provocarán una reacción transfusional.

Multiplicidad de antígenos en las células sanguíneas

Se han encontrado en las superficies de las membranas celulares de las células sanguíneas humanas al menos 30 antígenos comunes y cientos de otros antígenos raros, cada uno de los cuales puede provocar reacciones antígeno-anticuerpo. La mayoría de los antígenos son débiles y por tanto tienen importancia principalmente para estudiar la herencia de los genes con el fin de establecer el parentesco.

Es mucho más probable que dos tipos particulares de antígenos provoquen las reacciones transfusionales sanguíneas. Estos son el sistema *O-A-B* de antígenos y el sistema *Rh*.

Grupos sanguíneos O-A-B

Antígenos A y B: aglutinógenos

Dos antígenos (tipo A y tipo B) aparecen en las superficies de los eritrocitos en una gran proporción de los seres humanos. Son estos antígenos (llamados también *aglutinógenos* porque aglutinan a menudo los eritrocitos) los que causan la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas. Debido a la forma en que se heredan estos aglutinógenos, es posible que las personas no tengan ninguno de ellos en sus células, tengan uno o tengan ambos a la vez.

Tipos principales de sangre O-A-B

En las transfusiones sanguíneas de una persona a otra, la sangre de los donantes y de los receptores se clasifica generalmente en cuatro tipos principales de sangre O-A-B, como se muestra en la **tabla 36-1**, dependiendo de la presencia o falta de dos aglutinógenos, los aglutinógenos A y B. Cuando no están presentes ni el aglutinógeno A ni el B, la sangre es del *tipo O*. Cuando solo está presente el aglutinógeno A, la sangre es del *tipo A*. Cuando solo está presente el tipo del aglutinógeno B, la sangre es del *tipo B*. Cuando están presentes los aglutinógenos A y B, la sangre es del *tipo AB*.

Tabla 36-1

Tipos sanguíneos con sus genotipos y sus aglutinógenos y aglutininas

Genotipos	Tipos sanguíneos	Agglutinógenos	Agglutininas
OO	O	—	Anti-A y anti-B
OA o AA	A	A	Anti-B
OB o BB	B	B	Anti-A
AB	AB	A y B	—

Determinación genética de los aglutinógenos

El locus genético del grupo sanguíneo ABO tiene tres *alelos*, lo que significa tres formas diferentes del mismo gen. Estos tres alelos, I^A, I^B e I^O, determinan los tres tipos sanguíneos. Normalmente llamamos a estos alelos «A», «B» y «O», pero los genetistas representan a menudo los alelos de un gen mediante variantes del mismo símbolo. En este caso, el símbolo común es la letra «I», que quiere decir «inmunoglobulina».

El alelo del tipo O es no funcional o casi, de manera que da lugar a un aglutinógeno del tipo O no significativo en las células. Por el contrario, los alelos de los tipos A y B dan lugar a aglutinógenos fuertes en las células. Así, el alelo O es recesivo ante los alelos A y B, que muestran *codominancia*.

Dado que cada persona tiene únicamente dos conjuntos de cromosomas, solo uno de estos alelos está presente en cada uno de los dos cromosomas de un individuo. Sin embargo, la presencia de tres alelos diferentes significa que existen seis combinaciones posibles de alelos, como se muestra en la **tabla 36-1**; OO, OA, OB, AA, BB y AB. Estas combinaciones de alelos se conocen como *genotipos*, y cada persona tiene uno de los seis genotipos.

Se puede observar en la **tabla 36-1** que una persona con el genotipo OO no produce aglutinógenos y, por tanto, su tipo sanguíneo es O. Una persona con el genotipo OA o AA produce aglutinógenos

del tipo A y, por tanto, su tipo sanguíneo es A. Los genotipos OB y BB dan el tipo sanguíneo B, y el genotipo AB da el tipo sanguíneo AB.

Frecuencia relativa de los diferentes tipos sanguíneos

La prevalencia de los diferentes tipos sanguíneos entre un grupo de personas estudiadas fue aproximadamente:

O	47%
A	41%
B	9%
AB	3%

Es obvio a partir de estos porcentajes que los genes O y A aparecen con frecuencia, y que el gen B aparece de forma infrecuente.

Aglutininas

Cuando el aglutinógeno del tipo A *no está presente* en los eritrocitos de una persona, aparecen en el plasma anticuerpos conocidos como *aglutininas anti-A*. Además, cuando el aglutinógeno de tipo B *no está presente* en los eritrocitos, aparecen en el plasma los anticuerpos conocidos como *aglutininas anti-B*.

Así, refiriéndonos de nuevo a la [tabla 36-1](#), hay que señalar que el grupo sanguíneo O, aunque no contiene aglutinógenos, contiene las *aglutininas anti-A* y *anti-B*; el grupo sanguíneo A contiene los aglutinógenos del tipo A y las aglutininas anti-B; el grupo sanguíneo B contiene los aglutinógenos del tipo B y las aglutininas anti-A. Finalmente, el grupo sanguíneo AB contiene los aglutinógenos A y B, pero ninguna aglutinina.

Título de aglutininas a diferentes edades

Inmediatamente después del nacimiento, la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula. De 2 a 8 meses después del nacimiento, el niño empieza a producir aglutininas anti-A cuando el aglutinógeno del tipo A no está presente en las células, y aglutininas anti-B cuando los aglutinógenos del tipo B no están en las células. La [figura 36-1](#) muestra los títulos cambiantes de las aglutininas anti-A y anti-B en diferentes edades. La concentración máxima se alcanza normalmente a los 8 a 10 años de edad, y este valor declina de manera gradual a lo largo de los años restantes de vida.

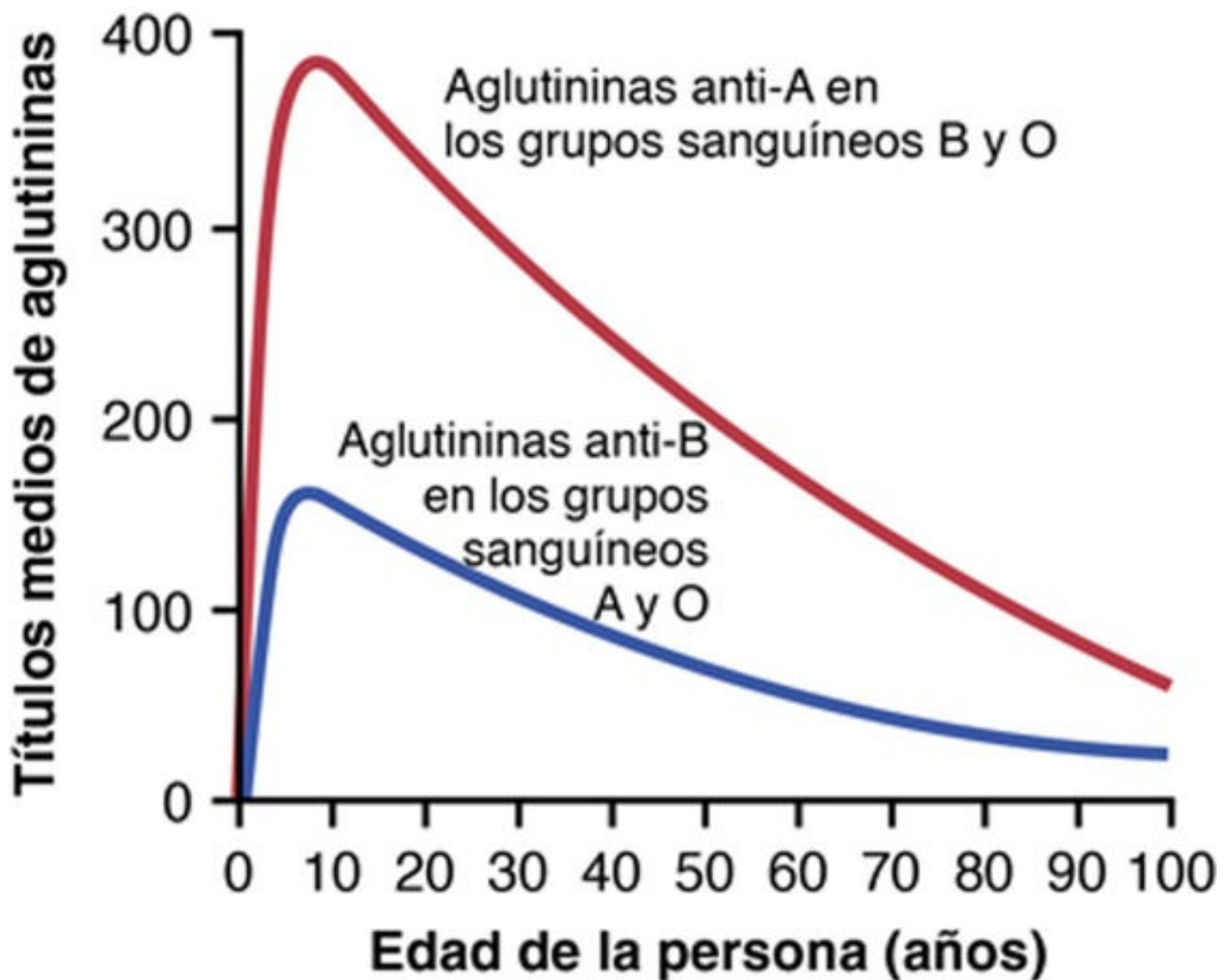


FIGURA36-1 Títulos medios de aglutininas anti-A y anti-B en el plasma de personas con diferentes tipos sanguíneos.

Origen de las aglutininas en el plasma

Las aglutininas son gammaglobulinas, como los otros anticuerpos, y las producen las mismas células de la médula ósea y los ganglios linfáticos que producen los anticuerpos frente a otros antígenos. La mayoría de ellos son moléculas de inmunoglobulina IgM e IgG.

Ahora bien, ¿por qué se producen estas aglutininas en personas que no tienen los aglutinógenos respectivos en sus eritrocitos? La respuesta a esta pregunta es que cantidades pequeñas de antígenos de los tipos A y B entran en el cuerpo a través de la comida, las bacterias y otras formas, y estas sustancias inician el desarrollo de estas aglutininas anti-A y anti-B.

Por ejemplo, una inyección del antígeno del grupo A en un receptor que no tiene un tipo sanguíneo A causa una respuesta inmunitaria típica con la formación de mayores cantidades que antes de aglutininas anti-A. Además, los recién nacidos tienen pocas aglutininas, si alguna, lo que demuestra que la formación de aglutininas tiene lugar la mayoría de las veces después del nacimiento.

Proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales

Cuando se emparejan mal las sangres y se mezclan aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con los eritrocitos que contienen aglutinógenos A o B, respectivamente, los eritrocitos se aglutinan como resultado de su unión a los eritrocitos. Debido a que las aglutininas tienen dos sitios de unión (tipo IgG) o 10 sitios de unión (tipo IgM), una aglutinina simple puede unirse a dos a más eritrocitos al

mismo tiempo juntándolos. Esto hace que las células se agrupen, lo que es el proceso de «aglutinación». Luego estas agrupaciones taponan los vasos sanguíneos pequeños por todo el sistema circulatorio. Durante las horas o días siguientes, la deformación física de las células o el ataque de los leucocitos fagocíticos destruye las membranas de las células aglutinadas, lo que libera hemoglobina al plasma y recibe el nombre de *hemólisis* de los eritrocitos.

En algunas reacciones transfusionales se produce una hemólisis aguda

Algunas veces, cuando la sangre del receptor y la del donante son incompatibles, se produce de manera inmediata la hemólisis de los eritrocitos en la sangre circulante. En este caso, los anticuerpos lisan los eritrocitos mediante la activación del sistema del complemento, lo que libera enzimas proteolíticas (el *complejo lítico*) que rompen las membranas celulares, como se describió en el [capítulo 35](#). La hemólisis intravascular *inmediata* es mucho menos frecuente que la aglutinación seguida de una hemólisis *retardada*, porque no solo tiene que haber una concentración alta de anticuerpos para que tenga lugar la lisis, sino que también se necesita un tipo de anticuerpo diferente, principalmente los anticuerpos IgM; estos anticuerpos se llaman *hemolisinas*.

Tipificación de la sangre

Antes de transfundir a una persona, es necesario determinar el tipo sanguíneo del donante de la sangre para que las sangres se emparejen de manera apropiada. Este proceso se denomina *tipificación y emparejamiento de la sangre*, y estos procedimientos se realizan de la siguiente forma: primero se separan los eritrocitos del plasma y se diluyen con una solución salina. Después se mezcla una parte con la aglutinina anti-A y otra con la aglutinina anti-B. Tras varios minutos, se observan las mezclas con un microscopio. Si los eritrocitos se han agrupado (esto es «aglutinado») se sabe que el resultado ha sido una reacción antígeno-anticuerpo.

La [tabla 36-2](#) enumera la presencia (+) o ausencia (–) de aglutinación con cada uno de los cuatro tipos de sangre. Los eritrocitos del tipo O no tienen aglutinógenos y por tanto no reaccionan ni con la aglutinina anti-A ni con la anti-B. La sangre del tipo A tiene aglutinógenos A y por tanto se aglutina con las aglutininas anti-A. La sangre del tipo B tiene aglutinógenos B y se aglutina con las aglutininas anti-B. La sangre del tipo AB tiene aglutinógenos A y B y se aglutina con los dos tipos de aglutinina.

Tabla 36-2
Tipificación sanguínea con la aglutinación de las células de diferentes tipos sanguíneos con aglutininas anti-A y anti-B en los sueros

Tipos de eritrocitos	Sueros	
	Anti-A	Anti-B
O	–	–
A	+	–
B	–	+
AB	+	+

Tipos sanguíneos Rh

Junto al sistema del tipo sanguíneo O-A-B, el sistema del tipo sanguíneo Rh también es importante cuando se hace una transfusión de sangre. La principal diferencia entre el sistema O-A-B y el sistema Rh es la siguiente: en el sistema O-A-B, las aglutininas responsables de producir las reacciones transfusionales aparecen de manera espontánea, mientras que en el sistema Rh, las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea. Así, primero hay que exponer a la persona de forma muy intensa a un antígeno Rh, por ejemplo a través de una transfusión de sangre que contenga el antígeno Rh, antes de que las aglutininas causen una reacción transfusional significativa.

Antígenos Rh: personas «Rh positivas» y «Rh negativas»

Existen seis tipos frecuentes de antígenos Rh, cada uno llamado *factor Rh*. Estos tipos se designan C, D, E, c, d y e. Una persona que tiene un antígeno C no tiene el antígeno c, pero una persona que carece del antígeno C siempre tiene el antígeno c. Lo mismo puede aplicarse también a los antígenos D-d y E-e. Además, debido a la manera en que se heredan estos factores, cada persona tiene uno de estos tres pares de antígenos.

El antígeno del tipo D es muy prevalente en la población y considerablemente más antigénico que los otros antígenos Rh. Cualquiera que tenga este tipo de antígeno se dice que es *Rh positivo*, si una persona no tiene un antígeno del tipo D se dice que es *Rh negativa*. Pero hay que señalar que incluso en las personas Rh negativas, algunos de los otros antígenos Rh pueden causar reacciones transfusionales, aunque las reacciones sean generalmente mucho más leves.

Aproximadamente el 85% de las personas de raza blanca es Rh positiva y el 15%, Rh negativa. En los estadounidenses de raza negra, el porcentaje de Rh positivos es aproximadamente 95, mientras que en los africanos de raza negra es prácticamente 100%.

Respuesta inmunitaria al Rh

Formación de aglutininas anti-Rh

Cuando se inyectan eritrocitos que contienen el factor Rh a una persona cuya sangre no contiene el factor Rh (es decir, en una persona Rh negativa) aparecen las aglutininas anti-Rh lentamente, y se alcanza una concentración máxima de aglutininas 2-4 meses después. Esta respuesta inmunitaria alcanza un grado de extensión mayor en unas personas que en otras. Con múltiples exposiciones al factor Rh, una persona Rh negativa finalmente llega a «sensibilizarse» con más fuerza al factor Rh.

Características de las reacciones transfusionales Rh

Si una persona Rh negativa no se ha expuesto nunca antes a la sangre Rh positiva, la transfusión de sangre Rh positiva en esta persona probablemente no provocará una reacción inmediata. Pero pueden aparecer anticuerpos anti-Rh en cantidades suficientes durante las siguientes 2 a 4 semanas como para aglutinar las células transfundidas que aún están circulando por la sangre. Estas células son después hemolizadas mediante el sistema macrofágico tisular. Así se produce una reacción transfusional *retardada*, aunque sea generalmente leve. En transfusiones posteriores de sangre Rh positiva a la misma persona, que ya está inmunizada frente al factor Rh, la reacción transfusional aumenta más y puede ser inmediata y tan grave como una reacción transfusional causada por un mal emparejamiento

de la sangre respecto a los tipos A o B.

Eritroblastosis fetal («enfermedad hemolítica del recién nacido»)

La eritroblastosis fetal es una enfermedad del feto y de los niños recién nacidos caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos de eritroblastosis fetal, la madre es Rh negativa y el padre Rh positivo. El bebé hereda el antígeno Rh positivo del padre y la madre produce aglutininas anti-Rh por la exposición al antígeno Rh del feto. Después, las aglutininas de la madre se difunden a través de la placenta hasta el feto y aglutinan los eritrocitos.

Incidencia de la enfermedad

Una madre Rh negativa que tiene su primer hijo Rh positivo no suele producir aglutininas anti-Rh suficientes para provocar ningún daño. Pero alrededor del 3% de los segundos bebés Rh positivos muestran algunos signos de eritroblastosis fetal; aproximadamente el 10% de los terceros bebés presenta la enfermedad; y la incidencia aumenta progresivamente con los siguientes embarazos.

Efecto de los anticuerpos de la madre en el feto

Después de la formación en la madre, los anticuerpos anti-Rh se difunden lentamente a través de la membrana de la placenta hasta la sangre del feto. Entonces aglutinan la sangre del feto. Los eritrocitos aglutinados se hemolizan después y liberan hemoglobina a la sangre. Entonces los macrófagos del feto convierten la hemoglobina en bilirrubina, lo que hace que la piel del niño se ponga amarilla (ictericia). Los anticuerpos pueden atacar y dañar además otras células del organismo.

Cuadro clínico de la eritroblastosis

El recién nacido con eritroblastosis e icterico es generalmente anémico cuando nace, y las aglutininas anti-Rh de la madre circulan casi siempre por la sangre del niño durante 1 a 2 meses después del nacimiento, destruyendo más y más eritrocitos.

Los tejidos hematopoyéticos de los niños intentan reemplazar a los eritrocitos hemolizados. El hígado y el bazo aumentan mucho de tamaño y producen eritrocitos de la misma manera que lo hacen normalmente durante la mitad de la gestación. Debido a la producción rápida de eritrocitos, pasan muchas formas jóvenes de eritrocitos, entre ellos algunas *formas blásticas nucleadas*, de la médula ósea del niño al aparato circulatorio, y la presencia de estos eritrocitos blásticos nucleados son el motivo de que la enfermedad se llame *eritroblastosis fetal*.

Aunque la anemia grave de la eritroblastosis fetal suele provocar la muerte, muchos niños que sobreviven a la anemia presentan un deterioro mental permanente o una lesión de las áreas motoras del encéfalo debido a la precipitación de bilirrubina en las células neuronales, lo que destruye muchas de ellas, una enfermedad llamada *querníctero*.

Tratamiento de los recién nacidos con eritroblastosis fetal

Un tratamiento de la eritroblastosis fetal es reemplazar la sangre del recién nacido con sangre Rh negativa. Se infunden aproximadamente 400 ml de sangre Rh negativa durante un período de 1,5 h o más mientras se elimina la sangre Rh positiva del recién nacido. Este procedimiento se puede repetir

varias veces durante las primeras semanas de vida, sobre todo para bajar la concentración de bilirrubina y por tanto evitar el querníctero. En el momento en que las células Rh negativas transfundidas son reemplazadas por las propias células Rh positivas del niño, un proceso que requiere 6 semanas o más, las aglutininas anti-Rh procedentes de la madre se habrán destruido.

Prevención de la eritroblastosis fetal

El antígeno D del sistema del grupo sanguíneo Rh es el principal culpable de la inmunización de una madre Rh negativa a un feto Rh positivo. En la década de los setenta se logró una reducción espectacular en la incidencia de eritroblastosis fetal con el desarrollo de la *globina inmunoglobulina Rh*, un anticuerpo anti-D que se administraba a las mujeres embarazadas desde las 28 a 30 semanas de gestación. El anticuerpo anti-D se administraba además a las mujeres Rh negativas que tenían niños Rh positivos para evitar la sensibilización de las madres al antígeno D. Esta etapa reduce ampliamente el riesgo de producir grandes cantidades de anticuerpos D durante el segundo embarazo.

El mecanismo mediante el cual la globina inmunoglobulina Rh evita la sensibilización del antígeno D no se conoce completamente, pero un efecto del anticuerpo anti-D es que inhibe la producción del antígeno inductor del anticuerpo linfocito B en la madre embarazada. El anticuerpo anti-D administrado también se une a los sitios antigénicos D de los eritrocitos fetales Rh positivos que pueden atravesar la placenta y entrar en la circulación de la madre embarazada, interfiriendo así con la respuesta inmunitaria al antígeno D.

Reacciones transfusionales resultantes del emparejamiento erróneo de tipos sanguíneos

Si la sangre donante de un tipo sanguíneo se transfunde a un receptor que tiene otro tipo sanguíneo, es probable que ocurra una reacción transfusional en la que se aglutinen los eritrocitos de la *sangre donante*. Es raro que la sangre transfundida aglutine las *células receptoras* por la siguiente razón: la porción de plasma de la sangre donada se diluye inmediatamente por todo el plasma del receptor, lo que reduce la concentración de las aglutininas administradas hasta un valor demasiado bajo como para causar la aglutinación. Por el contrario, la pequeña cantidad de sangre administrada no diluye de forma significativa las aglutininas del plasma receptor. Por tanto, las aglutininas receptoras pueden aglutinar aún las células mal emparejadas del donante.

Como se explicó antes, todas las reacciones transfusionales provocan finalmente una hemólisis inmediata debida a las hemolisinas o una hemólisis que es el resultado de una fagocitosis de las células aglutinadas. La hemoglobina liberada por los eritrocitos se convierte después por medio de los fagocitos en bilirrubina y luego es excretada en la bilis por el hígado, como se expone en el [capítulo 71](#). La concentración de bilirrubina en los líquidos corporales aumenta a menudo lo suficiente como para causar *ictericia*, es decir, los tejidos internos y la piel de las personas se *colorean con un pigmento biliar amarillo*. Sin embargo, si la función del hígado es normal, el pigmento biliar se excretará en el intestino por medio de la bilis hepática, por lo que la ictericia no aparece generalmente en una persona adulta a menos que se hemolice más de 400 ml de sangre en menos de 1 día.

Insuficiencia renal aguda tras las reacciones transfusionales

Uno de los efectos más mortales de las reacciones transfusionales es la *insuficiencia renal*, que puede empezar en pocos minutos u horas y continuar hasta que la persona muere debido a insuficiencia

renal aguda.

La insuficiencia renal parece ser el resultado de tres causas: primero, la reacción antígeno-anticuerpo de la reacción transfusional libera sustancias tóxicas de la sangre hemolizada que provocan una poderosa vasoconstricción renal. Segundo, la pérdida de eritrocitos circulantes en el receptor, junto a la producción de sustancias tóxicas de las células hemolizadas y de la reacción inmunitaria, produce a menudo un shock circulatorio. La presión arterial disminuye rápidamente y se reducen el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Tercero, si la cantidad total de hemoglobina libre liberada en la sangre circulante es mayor que la cantidad que se une a la «*haptoglobina*» (una proteína del plasma que se une a pequeñas cantidades de hemoglobina), gran parte del exceso pasa a través de las membranas glomerulares hacia los túbulos renales. Si la cantidad es todavía pequeña, puede reabsorberse a través del epitelio tubular a la sangre y no provocará daño; si es grande solo se reabsorbe un pequeño porcentaje. El agua continúa reabsorbiéndose, lo que hace que la concentración tubular de hemoglobina aumente tanto que precipita y bloquea muchos de los túbulos renales. Así, la vasoconstricción renal, el shock circulatorio y el bloqueo tubular renal provocan en conjunto una insuficiencia renal aguda. Si la insuficiencia es completa y no llega a resolverse, el paciente muere en el plazo de 1 semana a 12 días, como se explicó en el [capítulo 32](#), a menos que sea tratado con un riñón artificial.

Trasplante de tejidos y órganos

La mayoría de los antígenos diferentes de los eritrocitos que provocan reacciones transfusionales se presenta ampliamente en otras células del cuerpo y cada tejido corporal tiene su complemento adicional propio de antígenos. En consecuencia, cualquiera de las células extrañas trasplantadas en el cuerpo de un receptor puede producir reacciones inmunitarias. En otras palabras, la mayoría de receptores son tan capaces de resistir la invasión de células tisulares extrañas como de resistir la invasión de bacterias o eritrocitos extraños.

Autoinjertos, isoinjertos, aloinjertos y xenoinjertos

Un trasplante de un tejido o de un órgano completo de una parte del mismo animal a otro se llama *autoinjerto*; de un gemelo idéntico a otro se llama *isoinjerto*; de un ser humano a otro o de un animal a otro animal de la misma especie, un *aloinjerto*; y de un animal no humano a un ser humano o de un animal de una especie a otro de otra especie, un *xenoinjerto*.

Trasplante de tejidos celulares

En el caso de los *autoinjertos* e *isoinjertos*, las células del trasplante contienen prácticamente los mismos tipos de antígenos que los tejidos del receptor y continuarán viviendo de forma normal e indefinida si se les proporciona un aporte de sangre adecuado.

En el otro extremo, en los *xenoinjertos* ocurren casi siempre reacciones inmunitarias, que provocan la muerte de las células del injerto de 1 día a 5 semanas después del trasplante a menos que se emplee un tratamiento específico para evitar las reacciones inmunitarias.

Algunos órganos y tejidos celulares diferentes que se han trasplantado como aloinjertos, de manera experimental o con objetivos terapéuticos, de una persona a otra son la piel, el riñón, el corazón, el hígado, tejido glandular, la médula ósea y el pulmón. Con un «emparejamiento» adecuado de los tejidos entre personas, la mayoría de los aloinjertos de riñón han resultado eficaces durante un mínimo de 5 a 15 años, y el aloinjerto de hígado y los trasplantes de corazón, de 1 a 15 años.

Intentos de superar las reacciones inmunitarias en los tejidos trasplantados

Debido a la importancia extrema de trasplantar ciertos tejidos y órganos, se han llevado a cabo varios intentos de evitar las reacciones antígeno-anticuerpo asociadas a los trasplantes. Los siguientes procedimientos específicos han obtenido distintos grados de éxito clínico o experimental.

Tipificación tisular: el complejo de antígenos leucocíticos humanos de antígenos

Los antígenos más importantes que causan el rechazo de los injertos constituyen un complejo llamado *antígenos leucocíticos humanos (HLA)*. Seis de estos antígenos se encuentran en las membranas celulares tisulares de todas las personas, pero hay unos 150 antígenos HLA diferentes, los cuales representan más de un billón de combinaciones posibles. Luego es prácticamente imposible que dos personas, excepto en el caso de los gemelos idénticos, tengan los mismos seis antígenos HLA. El desarrollo de una inmunidad significativa contra cualquiera de estos antígenos puede

provocar el rechazo del injerto.

Los antígenos HLA aparecen en los leucocitos y en las células tisulares. Por tanto, la tipificación tisular de estos antígenos se hace en las membranas de linfocitos que se han separado de la sangre de una persona. Los linfocitos se mezclan con antisueros apropiados y complemento; después de la incubación se estudian las células para ver si hay daños en la membrana, generalmente estudiando la captación transmembrana en las células linfocíticas de un pigmento especial.

Algunos de los antígenos HLA no son muy antigénicos. Por tanto, un emparejamiento preciso de algunos antígenos entre donante y receptor no siempre es esencial para permitir la aceptación del aloinjerto. Al obtener el mejor emparejamiento posible entre el donante y el receptor, el injerto es menos peligroso. El mejor resultado se ha obtenido con el emparejamiento de tipos de tejidos entre hermanos y entre padres e hijos. El emparejamiento entre gemelos idénticos es exacto, por lo que los trasplantes entre gemelos idénticos casi nunca se rechazan por reacciones inmunitarias.

Prevención del rechazo de los injertos mediante la supresión del sistema inmunitario

Si se suprimiera completamente el sistema inmunitario, puede que no se rechazara el injerto. De hecho, en el caso ocasional de una persona que muestra una depresión grave del sistema inmunitario, los injertos pueden tener éxito sin usar un tratamiento significativo que evite el rechazo. Sin embargo, en una persona normal, incluso con la mejor tipificación tisular posible, los aloinjertos rara vez resisten el rechazo durante más de unos días o semanas sin emplear un tratamiento específico que suprima el sistema inmunitario. Es más, debido a que los linfocitos T son la principal porción del sistema inmunitario importante para matar células injertadas, su supresión es mucho más importante que la supresión de los anticuerpos plasmáticos. Algunas sustancias terapéuticas que se han usado con este propósito son las siguientes:

1. Hormonas glucocorticoides aisladas de las glándulas de la corteza suprarrenal (o fármacos con actividad glucocorticoide), que inhiben los genes que codifican varias citocinas, especialmente interleucina 2 (IL-2). La IL-2 es un factor esencial que induce proliferación de linfocitos T y formación de anticuerpos.
2. Varios fármacos que tienen un efecto tóxico sobre el sistema linfático y, por tanto, bloquean la formación de anticuerpos y de linfocitos T, de manera especial el fármaco azatioprina.
3. La ciclosporina y el tacrolímús, que inhiben la formación de los linfocitos T colaboradores y, por tanto, son especialmente eficaces para bloquear la reacción de rechazo del linfocito T. Estos agentes han demostrado tener un alto valor, porque no deprimen otras partes del sistema inmunitario.
4. Tratamiento inmunodepresor con anticuerpos, lo que incluye anticuerpos de receptor de IL-2 o antilinfocíticos específicos.

El uso de estas sustancias deja a menudo desprotegida a la persona ante las enfermedades infecciosas; por tanto, las infecciones bacterianas y víricas se vuelven a veces muy cruentas. Además, la incidencia de cáncer es varias veces mayor en una persona inmunodeprimida, probablemente porque el sistema inmunitario es importante a la hora de destruir muchas células cancerígenas tempranas antes de que empiecen a proliferar.

El trasplante de los tejidos vivos en los seres humanos ha tenido un éxito importante principalmente por el desarrollo de fármacos que suprimen las respuestas del sistema inmunitario. Con la introducción de agentes inmunodepresores mejorados, el trasplante de órganos con éxito se ha hecho mucho más común. El enfoque actual del tratamiento inmunodepresor intenta encontrar un

equilibrio entre tasas aceptables de rechazo y moderación de los efectos adversos de los fármacos inmunodepresores.

Bibliografía

- Alpdogan O. Advances in immune regulation in transplantation. *Discov Med*. 2013;15:150.
- An X, Mohandas N. Disorders of red cell membrane. *Br J Haematol*. 2008;141:367.
- Burton NM, Anstee DJ. Structure, function and significance of Rh proteins in red cells. *Curr Opin Hematol*. 2008;15:625.
- Dalloul A. B-cell-mediated strategies to fight chronic allograft rejection. *Front Immunol*. 2013;4:444.
- Gonzalez-Rey E, Chorny A, Delgado M. Regulation of immune tolerance by anti-inflammatory neuropeptides. *Nat Rev Immunol*. 2007;7:52.
- Nouël A, Simon Q, Jamin C, et al. Regulatory B cells: an exciting target for future therapeutics in transplantation. *Front Immunol*. 2014;5:11.
- Olsson ML, Clausen H. Modifying the red cell surface: towards an ABO-universal blood supply. *Br J Haematol*. 2008;140:3.
- Poluektov YO, Kim A, Sadegh-Nasseri S. HLA-DO and its role in MHC class II antigen presentation. *Front Immunol*. 2013;4:260.
- Safinia N, Leech J, Hernandez-Fuentes M, et al. Promoting transplantation tolerance; adoptive regulatory T cell therapy. *Clin Exp Immunol*. 2013;172:158.
- Shimizu K, Mitchell RN. The role of chemokines in transplant graft arterial disease. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2008;28:1937.
- Singer BD, King LS, D'Alessio FR. Regulatory T cells as immunotherapy. *Front Immunol*. 2014;5:46.
- Watchko JF, Tiribelli C. Bilirubin-induced neurologic damage—mechanisms and management approaches. *N Engl J Med*. 2013;369:2021.
- Westhoff CM. The structure and function of the Rh antigen complex. *Semin Hematol*. 2007;44:42.
- Yazer MH, Hosseini-Maaf B, Olsson ML. Blood grouping discrepancies between ABO genotype and phenotype caused by O alleles. *Curr Opin Hematol*. 2008;15:618.

CAPÍTULO 37

booksmedicos.org

Hemostasia y coagulación sanguínea

Acontecimientos en la hemostasia

El término *hemostasia* significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos: 1) el espasmo vascular; 2) la formación de un tapón de plaquetas; 3) la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea, y 4) la proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente.

Espasmo vascular

Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo del traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga; esto reduce instantáneamente el flujo de sangre del vaso roto. La contracción es el resultado de: 1) un espasmo miógeno local; 2) los factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas, y 3) los reflejos nerviosos. Los reflejos nerviosos se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor u otros impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismos o en tejidos cercanos. Pero probablemente se produce aún una mayor vasoconstricción por la *contracción miógena* local de los vasos sanguíneos iniciada por el daño directo de la pared vascular. Y, en los vasos más pequeños, las plaquetas son las responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque liberan una sustancia vasoconstrictora, el *tromboxano A₂*.

Cuanto más gravemente se ha traumatizado un vaso, mayor es el grado de espasmo vascular. El espasmo puede durar muchos minutos o incluso horas, y durante este tiempo pueden tener lugar los procesos del taponamiento plaquetario y de la coagulación sanguínea.

Formación del tapón plaquetario

Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño (de hecho aparecen muchos agujeros vasculares muy pequeños por todo el cuerpo al día) suele sellarse con un *tapón plaquetario*, en vez de con un coágulo sanguíneo. Para comprender este proceso, es importante que primero expongamos la naturaleza de las propias plaquetas.

Características físicas y químicas de las plaquetas

Las plaquetas (también llamadas *trombocitos*) son discos diminutos de 1 a 4 μm de diámetro. Se forman en la médula ósea a partir de los *megacariocitos*, que son células hematopoyéticas extremadamente grandes de la médula ósea; los megacariocitos se fragmentan en plaquetas diminutas en la médula ósea o nada más entrar en la sangre, especialmente cuando constriñen los capilares. La concentración normal de las plaquetas en la sangre está entre 150.000 y 300.000/ μl .

Las plaquetas comparten muchas de las características funcionales de las células completas, aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. En su citoplasma hay: 1) *moléculas de actina y de miosina*, que son proteínas contráctiles similares a las que se encuentran en las células musculares, y además hay otra proteína contráctil, la *trombostenina*, que puede contraer las plaquetas; 2) restos de *retículo endoplásmico* y de *aparato de Golgi* que sintetizan varias enzimas y especialmente almacenan cantidades grandes de iones calcio; 3) las mitocondrias y los sistemas enzimáticos que tienen la

capacidad de formar *trifosfato de adenosina* (ATP) y *difosfato de adenosina* (ADP); 4) sistemas enzimáticos que sintetizan *prostaglandinas*, que son hormonas locales que causan muchas reacciones vasculares y en otros tejidos locales; 5) una importante proteína llamada *factor estabilizador de fibrina*, que expondremos más tarde en relación con la coagulación sanguínea, y 6) un *factor de crecimiento* que hace que las células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan, lo que provoca el crecimiento celular que finalmente ayuda a reparar las paredes vasculares dañadas.

En la superficie de la membrana celular de las plaquetas hay una capa de *glucoproteínas* que evita su adherencia al endotelio normal y provoca sin embargo la adherencia a las zonas *dañadas* de la pared vascular, especialmente a las células endoteliales lesionadas e incluso más al colágeno expuesto en la profundidad de la pared vascular. Además, la membrana de las plaquetas contiene cantidades grandes de *fosfolípidos* que activan múltiples fases en el proceso de coagulación de la sangre, como expondremos después.

Por tanto, la plaqueta es una estructura activa. Tiene una semivida en la sangre de 8 a 12 días, por lo que después de varias semanas acaba su proceso funcional; después se eliminan de la circulación principalmente por el sistema de los macrófagos tisulares. Los macrófagos del bazo, donde la sangre atraviesa un enrejado de trabéculas densas, eliminan más de la mitad de las plaquetas.

Mecanismos del tapón plaquetario

La reparación de las brechas vasculares con plaquetas se basa en varias funciones importantes de las propias plaquetas. Cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, especialmente con las fibras de colágeno de la pared vascular, las plaquetas cambian rápidamente sus características de manera drástica. Empiezan a hincharse; adoptan formas irregulares con numerosos pseudópodos radiantes que sobresalen de sus superficies; sus proteínas contráctiles se contraen fuertemente y liberan los múltiples factores activos de sus gránulos; se vuelven tan pegajosos que se adhieren al colágeno en el tejido y a una proteína llamada *factor de von Willebrand* que se filtra en el tejido traumatizado desde el plasma; segrega cantidades grandes de ADP, y sus enzimas forman el *tromboxano A₂*. El ADP y el tromboxano actúan sucesivamente en las plaquetas cercanas para activarlas también, y la adhesividad de estas plaquetas adicionales hace que se adhieran a las plaquetas activadas originalmente.

Por tanto, en el lugar de cualquier punción del vaso, la pared vascular dañada activa sucesivamente un mayor número de plaquetas que atraen hacia ellas cada vez más plaquetas adicionales, formando así un *tapón plaquetario*. Al principio es un tapón bastante laxo, pero bloquea generalmente la pérdida de sangre si la brecha vascular es pequeña. Después, durante el proceso subsiguiente de coagulación sanguínea, se forman *hebras de fibrina*. Estas hebras se unen firmemente a las plaquetas, construyendo así un tapón inflexible.

Importancia del mecanismo plaquetario para cerrar los agujeros vasculares

El mecanismo de taponamiento plaquetario es extremadamente importante para cerrar las roturas diminutas en los vasos sanguíneos muy pequeños que ocurren centenares de veces diariamente. De hecho, múltiples agujeros pequeños en las propias células endoteliales se cierran con frecuencia mediante plaquetas que se funden en realidad con las células endoteliales para formar membranas celulares endoteliales adicionales. Literalmente, cada día se desarrollan miles de zonas hemorrágicas pequeñas bajo la piel y a través de los tejidos internos de una persona que tenga pocas plaquetas

sanguíneas, pero esto no sucede en personas con un número de plaquetas normal.

Coagulación sanguínea en el vaso roto

El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 s si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y en 1 a 2 min si el traumatismo ha sido menor. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular traumatizada inician el proceso de la coagulación. Los fenómenos físicos de este proceso se muestran en la [figura 37-1](#) y la [tabla 37-1](#) recoge los factores de la coagulación más importantes.

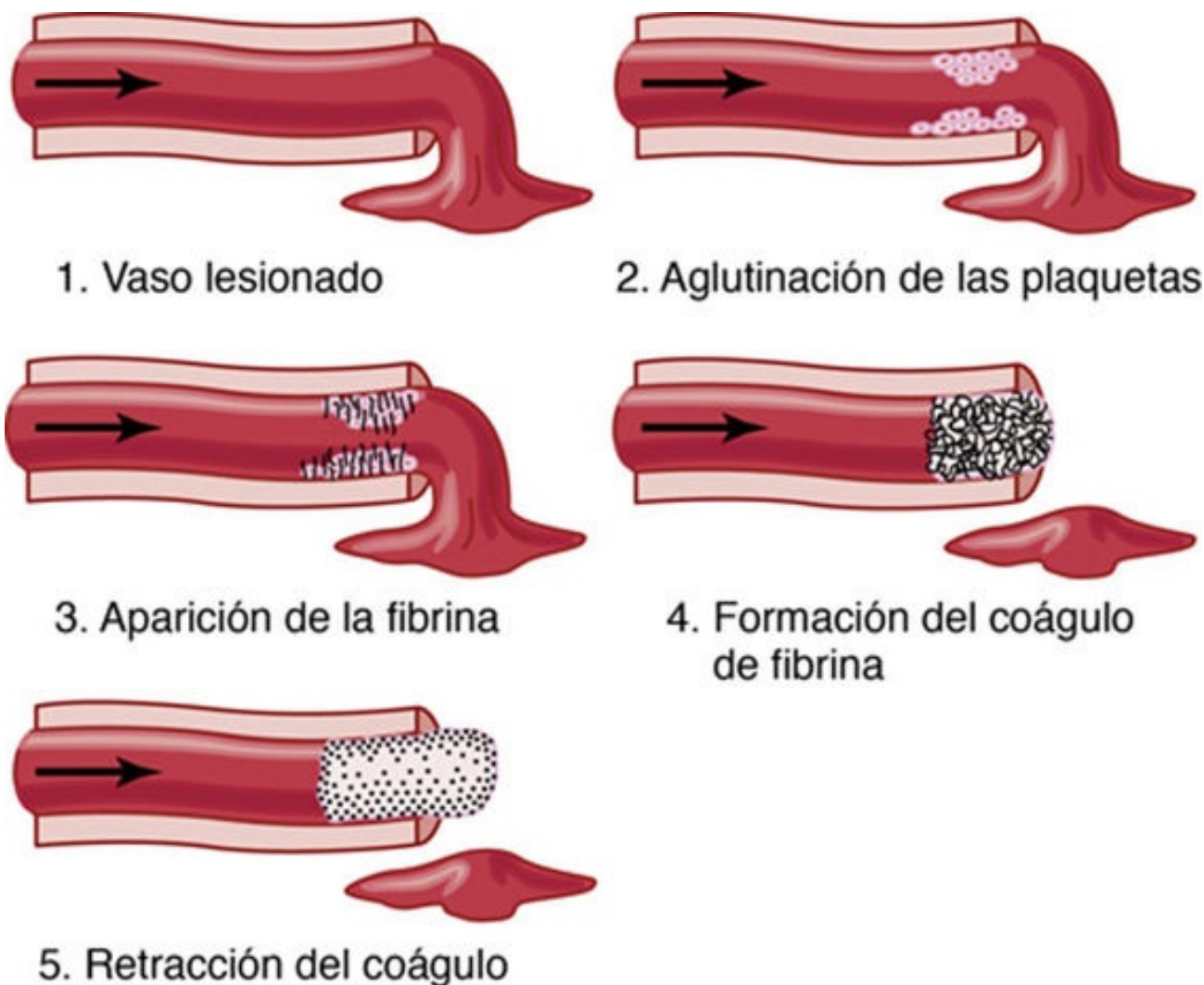


FIGURA 37-1 Proceso de coagulación en un vaso sanguíneo traumatizado. (Modificado de Seegers WH: Hemostatic Agents, 1948. Por cortesía de Charles C Thomas, Springfield, Ill.)

Tabla 37-1

Factores de coagulación en la sangre y sus sinónimos

Factor de coagulación	Sinónimos
Fibrinógeno	Factor I
Protrombina	Factor II
Factor tisular	Factor III; tromboplastina tisular
Calcio	Factor IV
Factor V	Proacelerina : factor lábil; Ac-globulina (Ac-G)
Factor VII	Acelerador de la conversión de la protrombina sérica (SPCA); proconvertina; factor estable
Factor VIII	Factor antihemofílico (AHF); globulina antihemofílica (AHG); factor antihemofílico A
Factor IX	Componente tromboplastínico del plasma (PTC); factor de Christmas; factor antihemofílico B
Factor X	Factor de Stuart; factor de Stuart-Prower
Factor XI	Antecedente tromboplastínico del plasma (PTA); factor antihemofílico C
Factor XII	Factor de Hageman
Factor XIII	Factor estabilizador de la fibrina
Precalicerina	Factor de Fletcher
Cinínógeno de masa molecular alta	Factor de Fitzgerald; CAPM (cinínógeno de alto peso molecular)
Plaquetas	

En los 3-6 min siguientes a la rotura de un vaso, toda la brecha o el extremo roto del vaso se rellenan con un coágulo si el desgarro no es demasiado grande. Entre 20 min y 1 h después, el coágulo se retrae, que cierra el vaso todavía más. Las plaquetas también desempeñan una función importante en esta retracción del coágulo, como se expondrá más adelante.

Organización fibrosa o disolución del coágulo sanguíneo

Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, puede suceder una de estas dos cosas: 1) pueden invadirlo los *fibroblastos*, que después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo, o 2) puede disolverse. La evolución habitual de un coágulo que se forma en un agujero pequeño de una pared vascular es la invasión de los fibroblastos, empezando pocas horas después de que se formara el coágulo (lo que promueve al menos parcialmente *el factor de crecimiento* que segregaron las plaquetas). Este proceso continúa hasta la organización completa del coágulo en tejido fibroso en aproximadamente 1 a 2 semanas.

A la inversa, cuando pasa sangre a los tejidos y aparecen coágulos allí donde no eran necesarios, se activan sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que disuelven el coágulo, como se expondrá más adelante.

Mecanismo de la coagulación de la sangre

Mecanismo general

En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan a la coagulación sanguínea: unas que estimulan la coagulación, llamadas *procoagulantes*, y otras que inhiben la coagulación, llamadas *anticoagulantes*. El que la sangre se coagule o no depende del equilibrio entre estos dos grupos de sustancias. En el torrente sanguíneo predominan generalmente los anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula mientras está en circulación en los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando se rompe un vaso, se «activan» los procoagulantes de la zona del tejido dañado y anulan a los anticoagulantes, y así aparece el coágulo.

El taponamiento tiene lugar en tres etapas esenciales:

1. En respuesta a la rotura del vaso o una lesión de la propia sangre, tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de una docena de factores de la coagulación sanguínea. El resultado neto es la formación de un complejo de sustancias activadas llamadas en grupo *activador de la protrombina*.
2. El activador de la protrombina cataliza la conversión de *protrombina* en *trombina*.
3. La trombina actúa como una enzima para convertir el *fibrinógeno* en *fibras de fibrina* que atrapan en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo.

Primero expondremos el mecanismo mediante el cual se forma el propio coágulo sanguíneo, empezando con la conversión de la protrombina en trombina, y después regresaremos a las fases iniciales del proceso de coagulación mediante el cual se formó el activador de la protrombina.

Conversión de la protrombina en trombina

Primero se forma el activador de la protrombina como resultado de la rotura de un vaso sanguíneo o de su lesión por sustancias especiales presentes en la sangre. Segundo, el activador de la protrombina, en presencia de cantidades suficientes de calcio iónico (Ca^{++}), convierte la protrombina en trombina (**fig. 37-2**). Tercero, la trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en otros 10 a 15 s. Así, el factor limitador de la velocidad de la coagulación sanguínea es generalmente la formación del activador de la protrombina y no las reacciones subsiguientes a partir de este punto, porque estas etapas finales ocurren normalmente con rapidez para formar el propio coágulo.

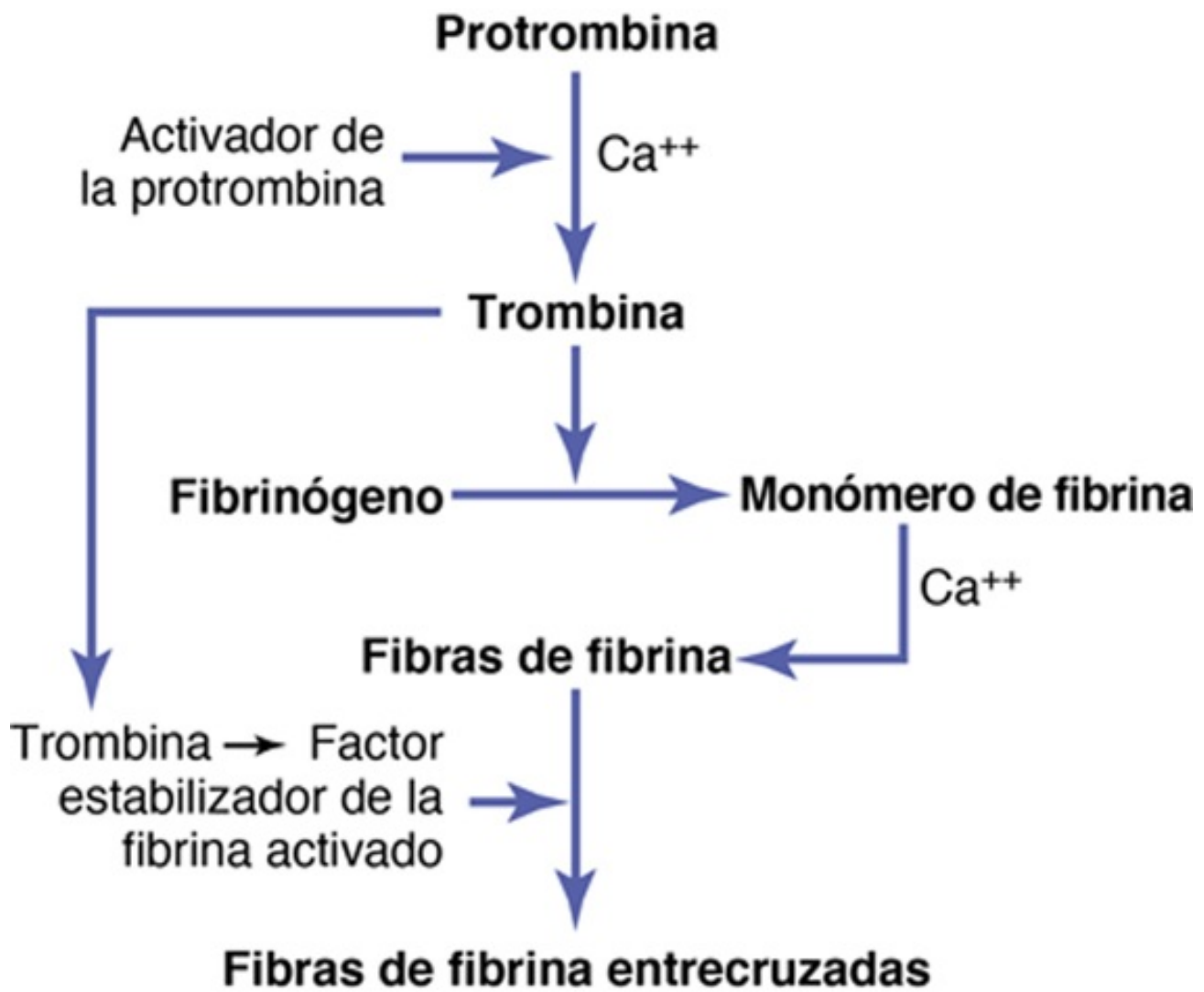


FIGURA 37-2 Esquema de la conversión de la protrombina en trombina y de la polimerización del fibrinógeno para formar las fibras de fibrina.

Las plaquetas desempeñan también una función importante en la conversión de la protrombina en trombina, porque gran parte de la protrombina se une a los receptores de la protrombina en las plaquetas que ya se han unido al tejido dañado.

Protrombina y trombina

La protrombina es una proteína del plasma, una α_2 -globulina, con un peso molecular de 68.700. En el plasma normal se presenta en una concentración de aproximadamente 15 mg/dl. Es una proteína inestable que puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la *trombina*, que tiene un peso molecular de 33.700, casi exactamente la mitad que la protrombina.

La protrombina se forma continuamente en el hígado, y el cuerpo la usa constantemente para la coagulación sanguínea. Si el hígado no produce protrombina, su concentración en el plasma disminuye demasiado en uno o varios días para mantener una coagulación normal de la sangre.

El hígado necesita la *vitamina K* para la activación normal de la protrombina, así como para la formación de otros factores de la coagulación. Por tanto, la existencia de una hepatopatía o la falta de vitamina K que impiden la formación normal de protrombina puede reducir su concentración hasta un nivel tan bajo que provoque una tendencia al sangrado.

Conversión del fibrinógeno en fibrina: formación del coágulo

El fibrinógeno formado en el hígado es esencial para la formación del coágulo

El fibrinógeno es una proteína de peso molecular alto (peso molecular = 340.000) que está en el plasma en cantidades de 100 a 700 mg/dl. El fibrinógeno se forma en el hígado, y una enfermedad del hígado puede disminuir la concentración del fibrinógeno circulante, como hace en la concentración de protrombina, explicada antes.

Debido a su gran tamaño molecular, se filtra normalmente poco fibrinógeno desde los vasos sanguíneos a los líquidos intersticiales, y dado que el fibrinógeno es uno de los factores esenciales en el proceso de coagulación, los líquidos intersticiales normalmente no se coagulan. Pero cuando la permeabilidad de los capilares aumenta de forma patológica, el fibrinógeno se filtra a los líquidos tisulares en cantidades suficientes para permitir la coagulación de estos líquidos de la misma forma que pueden coagular el plasma y la sangre completa.

Acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar la fibrina

La trombina es una *enzima* proteica con pocas capacidades proteolíticas. Actúa sobre el fibrinógeno para eliminar cuatro péptidos de peso molecular bajo de cada molécula de fibrinógeno, formando una molécula de *monómero de fibrina* que tiene la capacidad automática de polimerizarse con otras moléculas de monómero de fibrina para formar las fibras de fibrina. Por tanto, algunas moléculas de monómero de fibrina se polimerizan en segundos en *fibras de fibrina grandes* que constituyen el *retículo* del coágulo sanguíneo.

En los primeros estadios de la polimerización, las moléculas de monómero de fibrina se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógeno no covalentes débiles, y las fibras recién formadas no se entrecruzan entre sí; por tanto, el coágulo resultante es débil y además puede romperse con facilidad. Sin embargo, ocurre otro proceso durante los minutos siguientes que refuerza mucho el retículo de fibrina. Este proceso tiene que ver con una sustancia llamada *factor estabilizador de la fibrina* que se presenta en cantidades pequeñas en las globulinas de plasma normal pero que además liberan las plaquetas atrapadas en el coágulo. Antes de que el factor estabilizador de la fibrina pueda tener un efecto en las fibras de fibrina, debe activarse por sí mismo. La misma trombina que forma fibrina también activa al factor estabilizador de la fibrina. Esta sustancia activada opera como una enzima para crear *enlaces covalentes* entre más y más moléculas de monómero de fibrina, así como múltiples entrecruzamientos entre las fibras de fibrina adyacentes, de modo que contribuye enormemente a la fuerza tridimensional de la malla de fibrina.

Coágulo sanguíneo

El coágulo se compone de una red de fibras de fibrina que va en todas direcciones atrapando células sanguíneas, plaquetas y plasma. Las fibras de fibrina se adhieren además a las superficies dañadas de los vasos sanguíneos; por tanto, el coágulo sanguíneo se hace adherente a cualquier brecha vascular y de ese modo impide pérdidas de sangre mayores.

Retracción del coágulo y expresión de suero

Unos minutos después de que se haya formado el coágulo, empieza a contraerse y por lo general exprime la mayor parte del líquido del coágulo en 20 a 60 min. El líquido exprimido se llama *suero* porque se han eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los demás factores de la coagulación; de esta manera se diferencia el suero del plasma. El suero no puede coagular porque le faltan estos factores.

Las plaquetas son necesarias para que el coágulo se retraiga. Por tanto, si el coágulo no se retrae es

que el número de plaquetas en la sangre circulante puede ser bajo. Las microfotografías electrónicas de las plaquetas en los coágulos sanguíneos demuestran que pueden llegar a unirse a las fibras de fibrina de tal manera que en realidad unen fibras diferentes entre sí. Es más, las plaquetas atrapadas en el coágulo continúan liberando sustancias procoagulantes; una de las más importantes es el *factor estabilizador de la fibrina*, que causa más y más entrecruzamientos entre las fibras de fibrina adyacentes. Además, las plaquetas contribuyen directamente a la contracción del coágulo activando las moléculas de miosina, actina y trombostenina de las plaquetas, que son todas ellas proteínas contráctiles de las plaquetas que contraen fuertemente las espículas plaquetarias unidas a la fibrina. Esta acción ayuda además a comprimir la red de fibrina en una masa más pequeña. La contracción la activa y la acelera la trombina, así como los iones calcio liberados de las reservas de calcio de la mitocondria, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi de las plaquetas.

A medida que se retrae el coágulo, los bordes de los vasos sanguíneos rotos se juntan, lo que contribuye aún más a la hemostasia.

Retroalimentación positiva de la formación del coágulo

Una vez que ha empezado a desarrollarse el coágulo, se extiende generalmente en pocos minutos a la sangre circundante, es decir, el propio coágulo inicia una retroalimentación positiva para promover más la coagulación. Una de las causas más importantes de esta promoción del coágulo es que la acción proteolítica de la trombina le permite actuar sobre otros muchos factores de coagulación sanguínea además del fibrinógeno. Por ejemplo, la trombina tiene un efecto proteolítico directo en la protrombina, que tiende a convertirla en más trombina y actúa sobre algunos factores de la coagulación sanguínea responsables de la formación del activador de la protrombina. (Estos efectos, expuestos en los párrafos siguientes, son la aceleración de las acciones de los factores VIII, IX, X, XI y XII y la agregación de las plaquetas.) Una vez que se ha formado una cantidad crítica de trombina, se crea una retroalimentación positiva que provoca aún más coagulación sanguínea y se forma más y más trombina; así, el coágulo sanguíneo continúa creciendo hasta que deja de perderse sangre.

Inicio de la coagulación: formación del activador de la protrombina

Ahora que hemos expuesto el proceso de coagulación, debemos dirigirnos a los complejos mecanismos que la inician. Estos mecanismos entran en juego mediante: 1) un traumatismo en la pared vascular y los tejidos adyacentes; 2) un traumatismo de la sangre, o 3) un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno y otros elementos del tejido situados fuera del vaso sanguíneo. En cada caso, esto conduce a la formación del *activador de la protrombina*, que después convierte la protrombina en trombina y favorece las fases siguientes de la coagulación.

Se considera que el activador de la protrombina se forma generalmente de dos maneras, aunque en realidad ambas interactúan constantemente entre sí: 1) mediante la *vía extrínseca* que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes, y 2) mediante la *vía intrínseca* que empieza en la sangre.

En ambas vías, una serie de proteínas plasmáticas diferentes, llamadas *factores de la coagulación sanguínea*, desempeñan la función principal. La mayoría de estas proteínas son formas *inactivas* de enzimas proteolíticas. Cuando se convierten en formas activas, sus acciones enzimáticas causan las sucesivas reacciones en cascada del proceso de la coagulación.

La mayoría de los factores de coagulación, que se presentan en la **tabla 37-1**, se designan por números romanos. Para indicar la forma activa del factor, se añade una letra «a» después del número romano (p. ej., factor VIIIa para indicar el estadio activado del factor VIII).

Vía extrínseca de inicio de la coagulación

La vía extrínseca para iniciar la formación del activador de la protrombina empieza con un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Esta condición nos guía por los siguientes pasos, como se muestra en la **figura 37-3**:

1. *Liberación del factor tisular.* El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamado *factor tisular* o *tromboplastina tisular*. Este factor se compone por lo general de *fosfolípidos* procedentes de las membranas del tejido más un *complejo lipoproteico* que funciona principalmente como una *enzima proteolítica*.
2. *Activación del factor X: participación del factor VII y del factor tisular.* Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el factor VII y, en presencia de los iones calcio, ejerce una acción enzimática sobre el factor X para formar el *factor X activado* (Xa).
3. *Efecto de Xa sobre la formación del activador de la protrombina: participación del factor V.* El factor X activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares que son parte de los factores tisulares o con fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas y también con el factor V para formar el complejo llamado *activador de la protrombina*. En unos pocos segundos, en presencia de Ca^{++} , la protrombina se divide para formar la trombina, y tiene lugar el proceso de coagulación como se explicó antes. Al principio, el factor V presente en el complejo activador de la protrombina está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, la acción proteolítica de la trombina activa al factor V. Esta activación se vuelve entonces un acelerador adicional de la activación de la protrombina. Así, en el complejo activador de la protrombina final, el factor X activado es la proteasa real que escinde la protrombina para formar la trombina; el factor V activado acelera mucho esta actividad de proteasa, y los fosfolípidos de la plaqueta actúan como un vehículo que acelera más el proceso. Hay que destacar especialmente el efecto de *retroalimentación positiva* de la trombina, que actúa mediante el factor V para acelerar todo el proceso una vez que empieza.

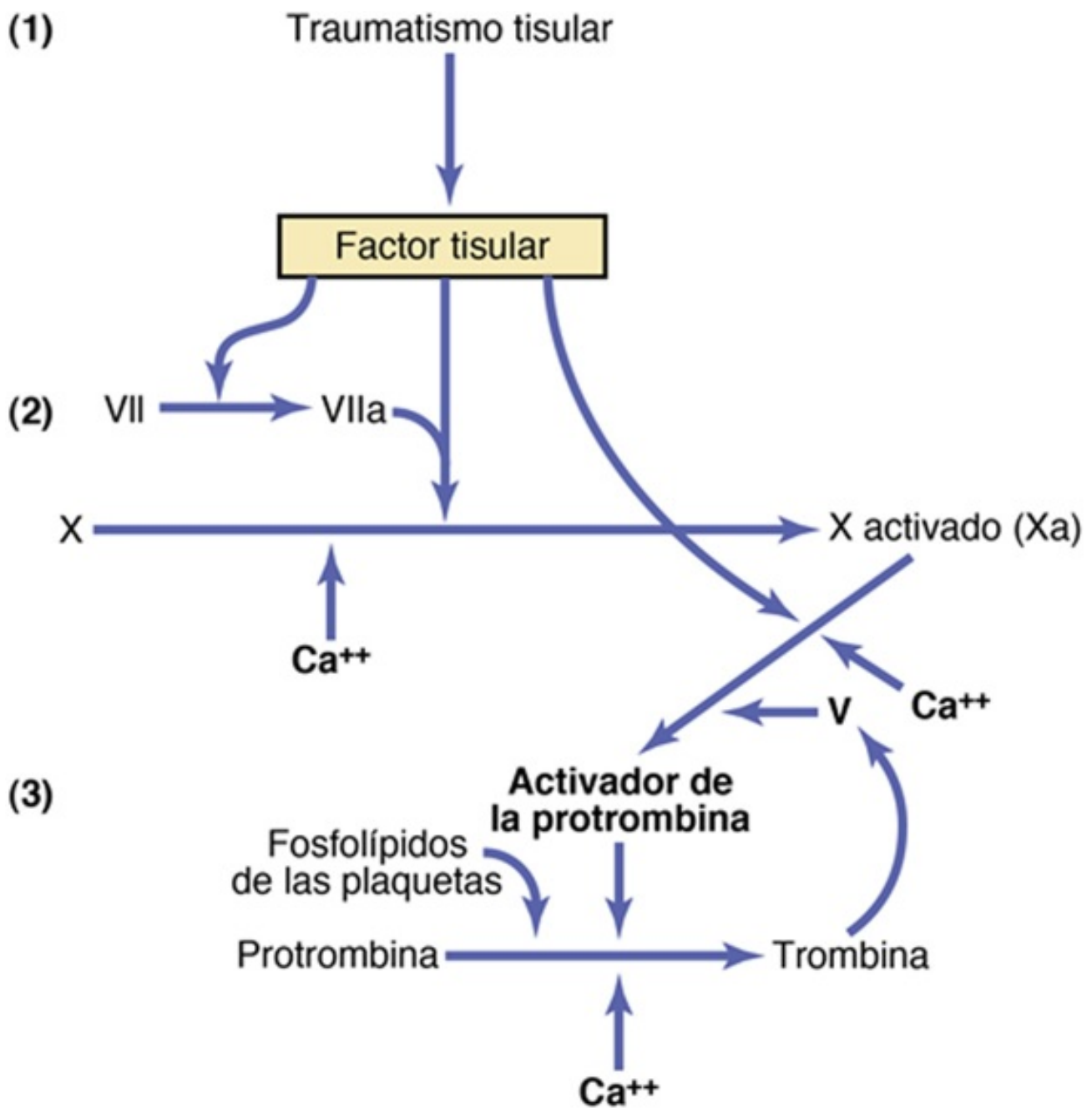


FIGURA 37-3 Vía extrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea.

Vía intrínseca de inicio de la coagulación

El segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de la protrombina, y por tanto para iniciar la coagulación, *empieza con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno* a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. Después el proceso continúa con la serie de reacciones en cascada que se muestra en la [figura 37-4](#).

1. *El traumatismo sanguíneo produce:* 1) *la activación del factor XII*, y 2) *la liberación de los fosfolípidos plaquetarios*. El traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al colágeno de la pared vascular altera dos factores de la coagulación importantes en la sangre: el factor XII y las plaquetas. Cuando se altera el factor XII, por entrar en contacto con el colágeno o con una superficie humedecible como un cristal, adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en una enzima proteolítica llamada «factor XII activado». Simultáneamente, el trauma sanguíneo daña también las plaquetas debido a la adherencia al colágeno o a una superficie humedecible (o por otro

tipo de trastorno), y esto libera los fosfolípidos plaquetarios que contienen la lipoproteína llamada *factor plaquetario 3*, que también participa en las siguientes reacciones de la coagulación.

2. *Activación del factor XI*. El factor XII activado actúa sobre el factor XI activándolo, lo que constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también *cininógeno de alto peso molecular* y se acelera con precalicreína.

3. *Activación del factor IX mediante el factor XI activado*. El factor XI activado actúa después sobre el factor IX para activarlo.

4. *Activación del factor X: función del factor VIII*. El factor IX activado actuando junto al factor VIII, los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas activa al factor X. Está claro que cuando el factor VIII o las plaquetas escasean, este paso es deficiente. El factor VIII es el que falta en una persona que tiene la *hemofilia* clásica, y por esta razón se llama *factor antihemofílico*. Las plaquetas son el factor de coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica llamada *trombocitopenia*.

5. *Acción del factor X activado para formar el activador de la protrombina: función del factor V*. Este paso en la vía intrínseca es el mismo que el último paso en la vía extrínseca. Es decir, el factor X activado se combina con el factor V y la plaqueta o los fosfolípidos del tejido para formar el complejo llamado *activador de la protrombina*. El activador de la protrombina inicia a su vez en algunos segundos la división de la protrombina para formar la trombina, poniendo de ese modo en funcionamiento el proceso final de la coagulación, como se describió antes.

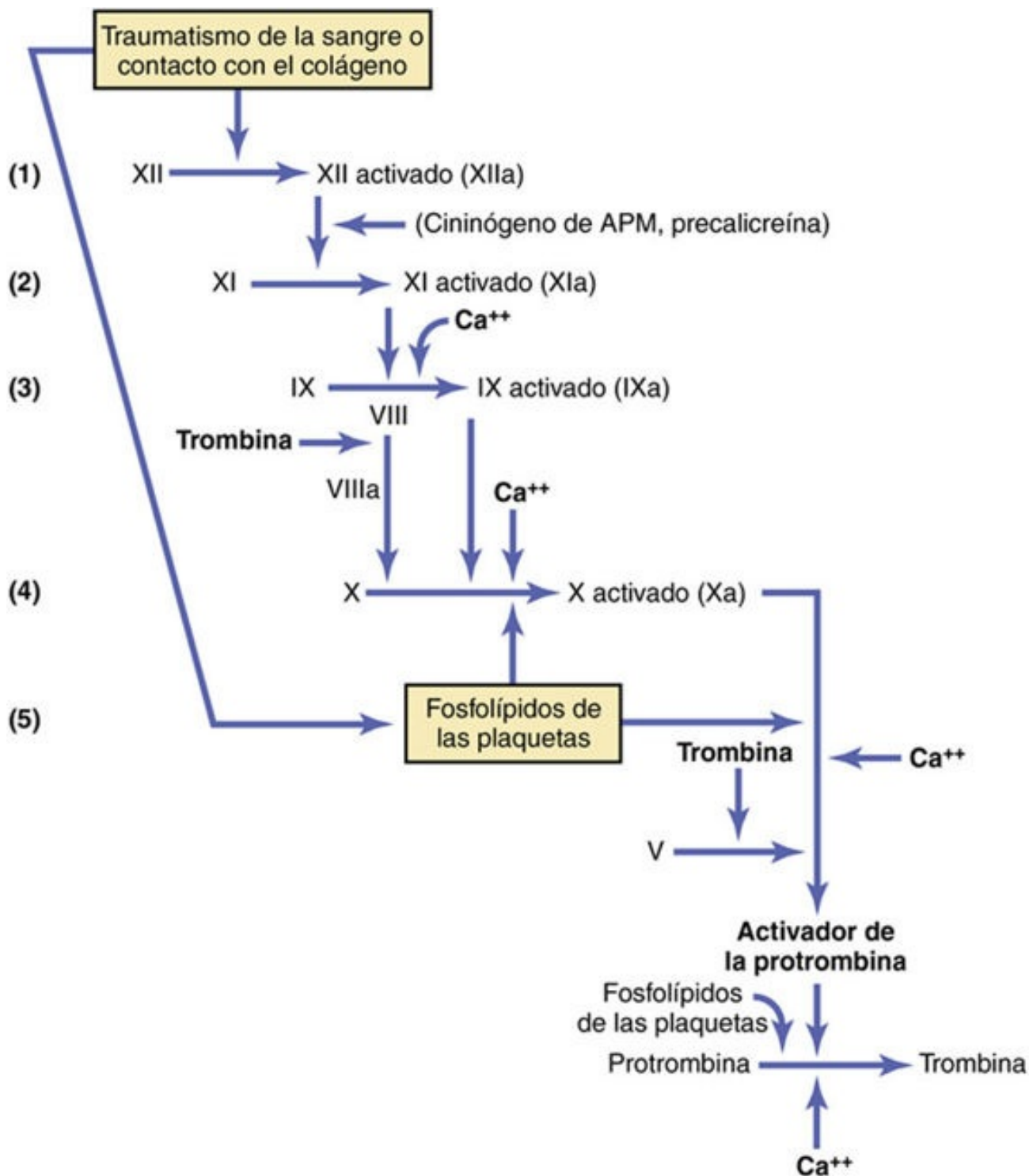


FIGURA37-4 Vía intrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea.

Función de los iones calcio en las vías intrínseca y extrínseca

Excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca, se necesitan los iones calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación sanguínea. Por tanto, si no hay iones calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía.

En un organismo vivo, la concentración de iones calcio rara vez se reduce lo suficiente como para afectar significativamente a la cinética de la coagulación sanguínea. Sin embargo, cuando se extrae sangre a una persona, puede evitarse su coagulación reduciendo la concentración de iones calcio por debajo de un nivel umbral de coagulación, o mediante la desionización del calcio haciéndole reaccionar con sustancias como el *ion citrato* o precipitando el calcio con sustancias como el *ion*

oxalato.

Interacción entre las vías extrínseca e intrínseca: resumen del inicio de la coagulación sanguínea

Está claro por los esquemas de los sistemas intrínseco y extrínseco que, después de la rotura de los vasos sanguíneos, la coagulación se produce a través de las dos vías de manera simultánea. El factor tisular inicia la vía extrínseca, mientras que el contacto del factor XII y de las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la vía intrínseca.

Una diferencia especialmente importante entre las vías extrínseca e intrínseca es que *la vía extrínseca* puede ser de naturaleza explosiva; una vez iniciada, su velocidad hasta la formación del coágulo está limitada solo por la cantidad de factor tisular liberado por los tejidos traumatizados y por la cantidad de factores X, VII y V presentes en la sangre. En un traumatismo tisular grave, la coagulación puede tener lugar en un mínimo de 15 s. La vía intrínseca es mucho más lenta en su proceder, y necesita generalmente de 1 a 6 min para llevar a cabo la coagulación.

Los anticoagulantes intravasculares previenen la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal

Factores de la superficie endotelial

Probablemente los factores más importantes para evitar la coagulación en el sistema vascular normal son: 1) la *lisura* de la superficie celular endotelial, que evita la activación por contacto del sistema de coagulación intrínseco; 2) una capa de *glucocáliz* en el endotelio (el glucocáliz es un mucopolisacárido adsorbido en las superficies de las células endoteliales), que repele los factores de coagulación y las plaquetas y así impide la activación de la coagulación, y 3) una proteína unida a la membrana endotelial, la *trombomodulina*, que se une a la trombina. No solo la unión de la trombina a la trombomodulina retrasa el proceso de coagulación al retirar la trombina, sino que el complejo trombomodulina-trombina activa además una proteína plasmática, la *proteína C*, que actúa como un anticoagulante al *inactivar* a los factores V y VIII activados.

Cuando se daña la pared endotelial, se pierden su lisura y su capa de glucocáliz-trombomodulina, lo que activa al factor XII y a las plaquetas, y desencadena así la vía intrínseca de la coagulación. Si el factor XII y las plaquetas entran en contacto con el colágeno subendotelial, la activación es incluso más poderosa.

Acción antitrombínica de la fibrina y la antitrombina III

Entre los *anticoagulantes* más importantes en la propia sangre están aquellos que eliminan la trombina de la sangre. Los más poderosos son: 1) las *fibras de fibrina* que se forman durante el proceso de coagulación, y 2) una α -globulina llamada *antitrombina III* o *cofactor antitrombina-heparina*.

Mientras se forma un coágulo, aproximadamente el 85-90% de la trombina formada a partir de la protrombina es adsorbida por las fibras de fibrina a medida que aparecen. Esta adsorción ayuda a evitar la diseminación de la protrombina por el resto de la sangre y, por tanto, la extensión excesiva del coágulo.

La trombina que no se adsorbe a las fibras de fibrina se combina enseguida con la antitrombina III,

que bloquea aún más el efecto de la trombina sobre el fibrinógeno y después inactiva también a la propia trombina durante los siguientes 12 a 20 min.

Heparina

La heparina es otro poderoso anticoagulante pero, dado que su concentración en la sangre es normalmente baja, tiene efectos anticoagulantes significativos solo en condiciones fisiológicas especiales. Sin embargo, la heparina se usa ampliamente como sustancia farmacológica en la práctica médica en concentraciones más altas para evitar la coagulación intravascular.

La molécula de heparina es un polisacárido conjugado con carga muy negativa. Por sí misma tiene pocas o ninguna propiedades anticoagulantes, pero cuando se combina con la antitrombina III, la eficacia de la antitrombina III para eliminar la trombina aumenta de cien veces a mil veces y así actúa como un anticoagulante. Por tanto, en presencia de un exceso de heparina, la eliminación de la trombina libre de la sangre circulante mediante la antitrombina III es casi instantánea.

El complejo de la heparina y de la antitrombina III elimina muchos otros factores de la coagulación activados además de la trombina, aumentando aún más la eficacia de la anticoagulación. Los otros son los factores XII, XI, X y IX activados.

La heparina la producen muchas células diferentes del cuerpo, pero se forma en las mayores cantidades en los *mastocitos* basófilos localizados del tejido conjuntivo pericapilar de todo el cuerpo. Estas células segregan continuamente cantidades pequeñas de heparina que difunden al sistema circulatorio. Además los *basófilos* de la sangre, que son casi idénticos desde el punto de vista funcional a los mastocitos, liberan cantidades pequeñas de heparina en el plasma.

Los mastocitos son abundantes en el tejido que circunda los capilares de los pulmones y el hígado. Es fácil comprender por qué podrían ser necesarias cantidades grandes de heparina en estas zonas ya que los capilares de los pulmones y del hígado reciben muchos coágulos embólicos formados en la sangre venosa que fluye lentamente; la formación de suficiente heparina impide el mayor crecimiento de los coágulos.

La plasmina provoca lisis de los coágulos sanguíneos

Las proteínas del plasma tienen una euglobulina llamada *plasminógeno* (o *profibrinolisina*) que, cuando se activa, se convierte en una sustancia llamada *plasmina* (o *fibrinolisina*). La plasmina es una enzima proteolítica que se parece a la tripsina, la enzima digestiva proteolítica más importante de la secreción pancreática. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el fibrinógeno, el factor V, el factor VIII, la protrombina y el factor XII. Por tanto, cuando se forma plasmina puede lisar un coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación, lo que a veces hace que la sangre sea menos coagulable.

Activación del plasminógeno para formar plasmina, y después lisis de los coágulos

Cuando se forma un coágulo, se atrapa una gran cantidad de plasminógeno en todo el coágulo junto a otras proteínas del plasma. Este no llegará a ser plasmina ni a lisar el coágulo hasta que se haya activado. Los tejidos dañados y el endotelio vascular liberan muy lentamente un activador poderoso llamado *activador del plasminógeno tisular* (t-PA); pocos días más tarde, después de que el coágulo haya detenido la hemorragia, el t-PA convierte finalmente el plasminógeno en plasmina, que elimina sucesivamente el coágulo de sangre innecesario que queda. De hecho, muchos vasos sanguíneos pequeños cuyo flujo sanguíneo ha sido bloqueado por coágulos se reabren por este mecanismo. Así,

una función especialmente importante del sistema de la plasmina es eliminar los coágulos diminutos de millones de vasos periféricos finos que finalmente se cerrarían si no hubiera manera de limpiarlos.

Enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos

La hemorragia excesiva puede deberse a una deficiencia de uno de los muchos factores de la coagulación sanguínea. Aquí se exponen tres tipos particulares de tendencias hemorrágicas que se han estudiado con mayor extensión: la hemorragia causada por: 1) la deficiencia de vitamina K; 2) la hemofilia, y 3) la trombocitopenia (deficiencia de plaquetas).

Disminución de la protrombina, el factor VII, el factor IX y el factor X causada por deficiencia de vitamina K

Con pocas excepciones, casi todos los factores de la coagulación sanguínea se forman en el hígado. Por tanto, las enfermedades del hígado como la *hepatitis*, la *cirrosis* y la *atrofia amarilla aguda* (es decir, degeneración del hígado causada por toxinas, infecciones u otros agentes) pueden deprimir a veces el sistema de coagulación tanto que el paciente sufra el desarrollo de una tendencia grave a la hemorragia.

Otra causa de la menor formación de factores de coagulación en el hígado es la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K es un factor esencial para la carboxilasa hepática que añade un grupo carboxilo a residuos de ácido glutámico en cinco importantes factores de la coagulación: la *protrombina*, el *factor VII*, el *factor IX*, el *factor X* y la *proteína C*. Al añadir el grupo carboxilo a los residuos de ácido glutámico en los factores de coagulación inmaduros, la vitamina K se oxida y se inactiva. Otra enzima, el *complejo epóxido reductasa vitamina K 1 (VKOR c1)* reduce la vitamina K de nuevo a su forma activa.

Sin vitamina K activa, la insuficiencia consiguiente de estos factores de la coagulación en la sangre puede provocar tendencias hemorrágicas graves.

La vitamina K la sintetizan continuamente en el intestino bacterias, por lo que la deficiencia de vitamina K casi nunca ocurre en personas sanas como resultado de la falta de vitamina K en la dieta (excepto en los recién nacidos antes de que se establezca su flora bacteriana intestinal). Sin embargo, en personas con enfermedades digestivas, la deficiencia de vitamina K ocurre a menudo como resultado de una mala absorción de las grasas en el tubo digestivo, dado que la vitamina K es liposoluble y se absorbe normalmente en la sangre junto con las grasas.

Una de las causas más prevalentes de la deficiencia de vitamina K es que el hígado no secrete bilis al tubo digestivo (lo que se debe a una obstrucción de los conductos biliares o a una hepatopatía). La falta de bilis impide la digestión adecuada de la grasa y su absorción y, por tanto, también reduce la absorción de vitamina K. Luego las enfermedades del hígado disminuyen a menudo la producción de protrombina y de otros factores de coagulación debido a la malabsorción de vitamina K y a la alteración de las células hepáticas. Por esto se inyecta vitamina K a todos los pacientes con hepatopatía o con obstrucción biliar antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. Normalmente, si se administra a pacientes con deficiencia de vitamina K 4 a 8 h antes de la operación y las células parenquimatosas del hígado tienen al menos la mitad de su función normal, se producirán los factores de coagulación suficientes para impedir la hemorragia excesiva durante la intervención.